Regulasi dan Legalitas Platform Telemedicine

Memiliki **Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE)** merupakan landasan legalitas yang tepat untuk memulai operasional platform digital. Berdasarkan regulasi kesehatan dan peredaran obat di Indonesia, khususnya ketentuan dari Kementerian Kesehatan dan BPOM, berikut adalah panduan teknis dan operasional:

1. Tata Cara Kerja Sama dengan Dokter

Sebagai penyelenggara sistem elektronik, platform bertindak sebagai fasilitator yang mempertemukan pasien dengan tenaga medis.

- **Legalitas Dokter:** Perlu dipastikan bahwa setiap dokter yang bergabung dalam sistem memiliki **Surat Tanda Registrasi (STR)** dan **Surat Izin Praktik (SIP)** yang masih aktif. SIP ini umumnya berafiliasi pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan fisik tempat dokter tersebut berpraktik.
- **Bentuk Kerja Sama:** Perjanjian Kerja Sama dapat dilakukan secara langsung antar entitas bisnis (dengan klinik atau rumah sakit tempat dokter bernaung) maupun melalui kemitraan individual dengan dokter yang bersangkutan, bergantung pada model bisnis yang diterapkan.
- **Alur Penapisan Pasien:** Penerapan tahapan penapisan (screening) wajib pada awal alur aplikasi sangat direkomendasikan. Fitur ini memastikan pasien diarahkan ke halaman dokter umum atau dokter spesialis yang paling sesuai dengan keluhan medisnya sebelum proses konsultasi dimulai.
- **Metode Konsultasi (Rich Chat & Video Call):** Berdasarkan regulasi Kemenkes dan KKI, video call tidak bersifat wajib secara hukum nasional. Oleh karena itu, **sebagai standar operasional layanan (SOP) platform ini, sesi konsultasi utama dilakukan melalui *chat* multimedia (teks, pesan suara, gambar, video) antara pasien dan dokter.** Untuk mendukung kelancaran komunikasi dan bila dibutuhkan pemeriksaan visual yang lebih spesifik, platform menyediakan fitur bagi dokter untuk mengajak (menginisiasi) *video call* secara opsional langsung dari dalam antarmuka aplikasi.
- **Proses Peresepan Obat (E-Prescription):** Jika dari hasil anamnesis interaktif (*video call* dibantu *chat*) dokter menyimpulkan pasien membutuhkan obat, dokter berwenang menerbitkan resep elektronik. Resep ini diterbitkan oleh dokter, bukan diminta secara sepihak oleh pasien. Segala tindakan peresepan wajib dicatat dalam Rekam Medis Elektronik (RME). **Catatan Penting:** Regulasi melarang peresepan obat golongan narkotika, psikotropika, dan sediaan injeksi melalui layanan telemedisin.

2. Kerja Sama dengan Apotek Mitra

Kerja sama dengan apotek yang sudah memiliki legalitas penuh sangat dimungkinkan tanpa harus mendirikan dan mengurus Izin Apotek secara mandiri. Model bisnis agregator ini lazim diimplementasikan oleh penyelenggara telemedisin skala besar.

- **Kedudukan Platform:** Platform elektronik murni berkedudukan sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang menjembatani penerusan resep dokter kepada apotek mitra.
- **Syarat Apotek Mitra:** Apotek yang menjadi mitra kerja sama diwajibkan mengantongi **Surat Izin Apotek (SIA)** yang sah serta dikelola oleh **Apoteker Penanggung Jawab Apotek (APA)** dengan **Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)** yang aktif.
- **Kewajiban Profesi Apoteker:** Meskipun transaksi pemesanan diproses melalui aplikasi, kewenangan profesional untuk memvalidasi resep, meracik, dan menyerahkan obat mutlak berada pada apoteker di apotek mitra tersebut.

3. Alur Pengiriman Obat Keras dan Kerja Sama Ekspedisi

Pengiriman obat keras (berlogo lingkaran merah dengan huruf K) yang diresepkan secara daring diatur secara ketat dengan mengacu pada Peraturan BPOM mengenai peredaran obat secara daring.

- **Pemilihan Jasa Ekspedisi:** Pengiriman dapat menggunakan jasa ekspedisi umum (seperti JNE, J&T, maupun layanan kurir instan) atau kurir internal. Tidak terdapat kewajiban untuk menggunakan instansi logistik tertentu.
- **Perizinan Ekspedisi:** Perusahaan ekspedisi tidak diwajibkan memiliki izin khusus untuk membawa obat. Namun demikian, tanggung jawab penuh atas keamanan mutu produk selama pengiriman tetap berada pada pihak apotek dan penyelenggara platform.

Alur Pengiriman Obat Keras yang Sesuai Regulasi:

1. **Validasi Resep:** Resep elektronik dari sistem aplikasi masuk ke pangkalan data apotek mitra untuk divalidasi keabsahannya oleh apoteker.
2. **Pengemasan Tertutup (Wajib):** Apoteker menyiapkan sediaan obat dan mengemasnya dalam wadah yang tertutup rapat serta tidak tembus pandang demi menjaga kerahasiaan medis pasien. Kemasan terluar tidak diperkenankan menampilkan rincian nama obat (cukup memuat nama pasien, alamat tujuan, dan instruksi penyimpanan dasar).
3. **Segel Keamanan:** Paket pengiriman wajib disegel khusus untuk memastikan isi tidak dibuka atau dimanipulasi oleh pihak yang tidak berkepentingan selama masa transit.

4. **Pemberian Edukasi:** Apoteker wajib melampirkan etiket tertulis di dalam paket mengenai aturan pakai obat, serta menyediakan akses komunikasi langsung melalui platform bagi pasien yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut.
5. **Pelacakan dan Serah Terima:** Modul Order & Pengiriman pada arsitektur sistem dapat dimaksimalkan untuk memantau status pergerakan kurir secara seketika (real-time). Paket obat keras wajib diserahkan secara langsung kepada pasien yang identitasnya tertera pada resep, atau kepada perwakilan pasien yang berwenang.

1. Overview

Deskripsi Singkat

Sistem telemedicine ini merupakan sebuah platform aplikasi berbasis web yang dirancang khusus untuk melayani program pengobatan penurunan berat badan. Sistem ini memfasilitasi layanan kesehatan digital secara terpadu (end-to-end), mulai dari proses skrining klinis (anamnesis), penjadwalan, konsultasi *chat* multimedia terintegrasi (dengan opsi panggilan video), penerbitan resep digital (e-prescription), pemrosesan transaksi ganda (pembayaran konsultasi dan obat), hingga integrasi dengan farmasi pusat dan pihak logistik untuk pengiriman obat ke alamat pasien.

Masalah Utama yang Ingin Diselesaikan

1. **Aksesibilitas Layanan Penurunan Berat Badan**: Pasien seringkali kesulitan mendapatkan akses ke dokter dan pengobatan penurunan berat badan yang dipantau secara klinis tanpa harus mengunjungi klinik secara fisik.
2. **Proses Skrining yang Tidak Efisien**: Risiko pasien menerima layanan tanpa melalui penyaringan indikasi atau kontraindikasi medis dasar yang tepat.
3. **Kerumitan Pembayaran Terpisah**: Dalam dunia medis, biaya jasa dokter (konsultasi) dan biaya obat seringkali terpisah. Sistem konvensional menyulitkan penyelesaian dua tahap transaksi ini secara berkesinambungan.
4. **Hambatan Penggunaan Aplikasi Pihak Ketiga**: Pasien merasa direpotkan jika harus menginstal aplikasi pihak ketiga terpisah (seperti Zoom atau Google Meet) dan berpindah-pindah platform hanya untuk berkonsultasi dengan dokter.
5. **Koordinasi Farmasi dan Logistik yang Manual**: Proses penebusan resep, pengepakan, dan pengiriman barang dari apotek kepada pasien yang seringkali manual, tidak terlacak, dan rentan terhadap kesalahan (human error).

Kepatuhan Hukum dan Kedudukan Platform

Sistem ini berkedudukan secara murni sebagai **Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat** yang memfasilitasi pertemuan antara tenaga medis profesional dan pasien. Sistem wajib beroperasi dengan **Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE)** dari Kementerian Kominfo serta tunduk pada pedoman regulasi praktik telemedisin dari Kementerian Kesehatan RI dan Badan POM.

Tujuan Utama Aplikasi

1. **Menyederhanakan Perjalanan Pasien (Seamless Patient Journey)**: Memberikan pengalaman pengguna yang mudah dengan menggabungkan seluruh proses mulai dari booking, pembayaran, konsultasi multimedia (langsung dari browser), hingga pelacakan pengiriman obat dalam satu platform.
2. **Meningkatkan Keselamatan dan Kepatuhan Medis**: Menerapkan skrining otomatis berdasarkan formulir anamnesis terstruktur untuk mencegah pasien dengan kondisi komorbiditas yang tidak sesuai melanjutkan proses, serta menjamin keaslian resep melalui dokumen PDF yang dilindungi (watermark/QR).
3. **Efisiensi Kerja Dokter**: Menyediakan antarmuka satu layar bagi dokter di mana mereka dapat melihat rekam medis awal pasien secara bersamaan (side-by-side) dengan ruang *chat* dan konsultasi, serta melakukan peresepan dengan cepat.
4. **Otomatisasi Sistem Pembayaran dan Pemenuhan (Fulfillment)**: Mengintegrasikan *payment gateway* untuk memvalidasi pembayaran otomatis (konsultasi dan obat) dan langsung meneruskan pesanan obat yang lunas ke *dashboard* farmasi pusat yang terintegrasi dengan layanan logistik (pembuatan resi otomatis).
5. **Kepatuhan PSE, Kerahasiaan, dan Keamanan Data**: Aplikasi ini beroperasi sesuai standar kepatuhan **Permenkominfo No. 5 Tahun 2020**. Platform secara ketat melindungi kerahasiaan (*confidentiality*), integritas, dan ketersediaan Data Elektronik dan Data Pribadi (termasuk rekam medis) pasien. Semua data yang disimpan, ditransmisikan, atau diproses diamankan melalui enkripsi standar industri (AES-256 untuk data *at-rest* dan TLS/SSL untuk data *in-transit*), serta dilengkapi sistem penyediaan data audit dan portal Narahubung untuk memenuhi permintaan pengawasan dari Institusi Penegak Hukum.
6. **Layanan Dukungan Pelanggan (Customer Support) Responsif**: Menyediakan fitur *chat* yang dioperasikan oleh staf *Admin Chat* atau *AI Chatbot* untuk membantu pasien dalam menavigasi aplikasi atau menjawab pertanyaan seputar layanan dengan cepat.
7. **Sistem Pengawasan dan Eskalasi Internal**: Menjamin kelancaran alur operasional melalui sistem *monitoring* dan peringatan internal (*nudge/reminder*). Admin maupun Superadmin dapat mengingatkan peran lain (Dokter, Farmasi, atau Pasien) baik melalui notifikasi di dalam aplikasi maupun pesan langsung via integrasi WhatsApp jika terjadi keterlambatan atau kebutuhan mendesak.
8. **Manajemen Keuangan & Skema Bagi Hasil Transparan**: Memberikan visibilitas finansial yang komprehensif bagi Superadmin untuk mengelola pendapatan platform, serta menyediakan fitur pelaporan saldo/komisi secara langsung kepada mitra Dokter dan Apotek agar tercipta transparansi bagi hasil (*revenue sharing*).
9. **Strategi Promosi dan Manajemen Voucher Terukur**: Mendukung akuisisi pengguna melalui fitur *voucher* diskon (klaim via kode atau *banner*), dengan dukungan

pengaturan alokasi tanggungan diskon (*discount subsidy split*) secara mendetail antara platform dan mitra (Dokter/Apotek) demi menjaga keadilan kesepakatan finansial.

10. **Manajemen Inventaris & Ketersediaan Cerdas**: Memberikan wewenang pengelolaan stok obat langsung kepada pihak Apotek dengan visibilitas transparan bagi manajemen (Admin/Superadmin). Sistem dirancang cerdas untuk memblokir pemesanan saat stok kosong dan memiliki fitur *follow-up* otomatis (via WhatsApp dan Chat) kepada pasien ketika stok kembali tersedia.
11. **Kesinambungan Riwayat Pengobatan (RME)**: Mewajibkan pengisian Rekam Medis Elektronik berformat SOAP oleh Dokter untuk menjamin kualitas diagnosis dan kesinambungan perawatan Pasien di masa mendatang, sesuai dengan kepatuhan standar medis.

2. Requirements

Dokumen ini mendefinisikan persyaratan tingkat tinggi (high-level requirements) yang harus dipenuhi oleh Sistem Telemedicine untuk mencapai tujuannya. Persyaratan ini dibagi menjadi *Functional Requirements* (Fungsional) dan *Non-Functional Requirements* (Non-Fungsional).

2.1 Functional Requirements (Persyaratan Fungsional)

Sistem harus mampu melakukan fungsi-fungsi utama berikut:

1. **Manajemen Pengguna & Akses (Identity & Access Management)**
    - Sistem harus mendukung registrasi, autentikasi, dan otorisasi pengguna. **Pendaftaran akun Pasien diwajibkan menggunakan Nomor WhatsApp yang aktif** guna menjamin keandalan pengiriman notifikasi, pengingat (*nudge*), dan pesan tindak lanjut (*follow-up*).
    - **Kepatuhan KYC Medis**: Pendaftaran untuk peran **Dokter** diwajibkan mengunggah Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) yang aktif. Pendaftaran peran **Apotek** diwajibkan mengunggah Surat Izin Apotek (SIA) dan Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA). Akun pendaftar akan berstatus *pending* dan tidak dapat beroperasi hingga dokumen diverifikasi secara manual oleh Admin/Superadmin.
    - Sistem harus memiliki *Role-Based Access Control* (RBAC) dengan 6 peran utama: **Superadmin** (dapat mengakses seluruh fitur dari semua *role*, termasuk bertindak sebagai Narahubung Hukum), **Admin** (mengawasi operasional dan memverifikasi dokumen medis), **Pasien**, **Dokter**, **Apotek**, dan **Admin Chat**.
2. **Katalog Layanan & Skrining Klinis (Anamnesis)**
    - Sistem harus menampilkan katalog paket layanan penurunan berat badan.
    - Pasien diwajibkan untuk membuat akun terlebih dahulu sebelum dapat mengakses dan melakukan pengisian anamnesis mandiri.
    - Formulir anamnesis mandiri ini wajib diisi setiap kali Pasien akan melakukan pemesanan (booking) layanan, sehingga satu Pasien dapat memiliki banyak data rekam anamnesis sesuai dengan riwayat pesanannya.
    - Sistem harus memiliki validasi logika dasar yang menolak atau mengalihkan Pasien apabila indikasi medis (berdasarkan pengisian anamnesis) menunjukkan risiko/kontraindikasi terhadap program (skrining otomatis).
3. **Penjadwalan, Konsultasi Interaktif, & Pembatalan**

- Pasien harus dapat memilih jadwal konsultasi yang tersedia.
- Sistem harus mendukung mekanisme pembatalan: pembatalan manual oleh Pasien, pembatalan otomatis oleh sistem (jika Pasien tidak membayar dalam tenggang waktu), dan pembatalan sepihak oleh Admin.
- **Sesi konsultasi utama dilakukan melalui chat multimedia** (teks, suara, gambar, video) yang interaktif terintegrasi di halaman web tanpa mengharuskan pengguna menginstal aplikasi tambahan. *Video meeting* tidak diwajibkan untuk setiap sesi.
- Dokter memiliki wewenang dan fasilitas di dalam aplikasi untuk **mengajak (menginisiasi) video call** kepada pasien jika dibutuhkan pemeriksaan visual langsung.
- Sistem harus dapat memunculkan data rekam medis/anamnesis secara berdampingan (side-by-side) dengan antarmuka video dan *chat* pada layar Dokter.

4. **Rekam Medis Elektronik (RME)**

- Sistem harus memiliki formulir Rekam Medis berformat SOAP (Subjective, Objective, Assessment, Plan) terintegrasi pada layar kerja Dokter.
- Dokter dapat mulai mengisi formulir SOAP saat panggilan video berlangsung maupun setelah panggilan berakhir.
- Sistem mewajibkan penyelesaian pengisian SOAP ini sebelum Dokter diizinkan menerbitkan Resep Digital (E-Prescription).
- Pasien hanya diberikan akses baca (*read-only*) terhadap riwayat hasil diagnosis SOAP mereka di halaman profil.

5. **Resep Digital (E-Prescription)**

- Sistem harus memungkinkan Dokter meresepkan obat keras penurun berat badan secara deskriptif (tanpa kodifikasi ICD). **Sistem harus memiliki batasan validasi ketat yang melarang input dan peresepan obat golongan Narkotika, Psikotropika, serta sediaan Injeksi.**
- Sistem harus dapat *generate* dokumen resep secara otomatis dalam bentuk digital (PDF).
- Dokumen resep (PDF) harus memuat bukti Tanda Tangan Elektronik (TTE) dari Dokter yang bersangkutan sebagai legalitas, serta dilengkapi dengan fitur pengaman keaslian seperti *watermark* atau kode QR.

6. **Transaksi Finansial Ganda (*Double Billing*)**

- Sistem harus mampu mengakomodasi dua tahap pembayaran yang terpisah:
  a. Pembayaran pertama: Biaya jasa medis / konsultasi (dibayar sebelum sesi dimulai).

    b. Pembayaran kedua: Biaya penebusan obat / farmasi (dibayar setelah Dokter menerbitkan resep).
  - Sistem harus terintegrasi dengan Payment Gateway pihak ketiga (seperti Midtrans atau Xendit) untuk memvalidasi status pembayaran secara otomatis via Webhook.

7. **Pemenuhan Obat (Fulfillment) & Integrasi Logistik**
   - Sistem harus dapat secara otomatis meneruskan (*forward*) pesanan obat yang telah lunas beserta dokumen resep PDF ke sistem manajemen farmasi pusat.
   - **Keamanan Pengemasan (Regulasi BPOM)**: Sistem harus mewajibkan Apotek untuk mencentang persetujuan (*mandatory checklist*) bahwa paket obat telah dikemas secara tertutup rapat, tidak tembus pandang, dan disegel khusus (serta menyertakan etiket di dalam kemasan) sebelum tombol *Request Pickup Kurir* dapat ditekan.
   - Sistem harus terintegrasi dengan penyedia API logistik (seperti Biteship) untuk otomatis mencetak resi pengiriman (AWB).
   - Sistem harus mampu melacak dan menampilkan pembaruan status pengiriman paket (tracking) kepada pasien secara *asinkron*.
8. **Sistem Notifikasi**
   - Sistem harus mampu mengirimkan notifikasi *email* atau pesan (misalnya melalui WhatsApp Gateway) untuk informasi krusial seperti tagihan pembayaran, pengingat jadwal, dan *update* pengiriman obat.
9. **Sistem Komunikasi Terpadu (Rich Chat & Internal Chat)**
   - **Rich Chat Dokter-Pasien**: Sistem harus menyediakan fasilitas *chat* langsung antara Dokter dan Pasien terkait sesi konsultasi mereka. Fitur ini harus mendukung pengiriman *multimedia* berupa **teks, pesan suara (voice note), gambar, dan video**.
   - Sistem harus menyediakan fasilitas komunikasi dua arah melalui fitur *chat* bagi Pasien untuk menghubungi *Admin Chat* guna menangani keluhan atau pertanyaan (didukung oleh *AI Chatbot* untuk FAQ).
   - Sistem juga harus menyediakan jalur komunikasi internal yang memungkinkan peran **Dokter** dan **Apotek** untuk melakukan *chat* secara langsung dengan **Admin** terkait koordinasi pekerjaan, kendala sistem, atau masalah logistik.
10. **Sistem Pengingat & Pemantauan SLA Operasional (Internal Nudge)**

- Sistem harus memiliki penetapan standar **Service Level Agreement (SLA)** atau batas waktu maksimal penyelesaian tugas untuk setiap peran operasional (contoh: Dokter harus masuk ruang virtual maksimal 5 menit dari jadwal, Apotek harus mengemas obat

maksimal 2 jam sejak pesanan masuk, Admin Chat wajib membalas pesan dalam 10 menit).

- Sistem harus memfasilitasi peran Superadmin dan Admin untuk mengawasi status SLA ini. Jika ada tugas yang melewati batas waktu, mereka dapat mengirimkan peringatan (Nudge/Reminder) kepada peran yang bersangkutan (seperti Dokter, Apotek, atau Pasien).
- Peringatan harus dapat dikirim dalam bentuk notifikasi internal di dalam aplikasi (in-app notification).
- Superadmin dan Admin harus dapat mengirimkan pesan peringatan khusus secara instan ke nomor WhatsApp milik pengguna yang bersangkutan melalui integrasi WhatsApp Gateway.

11. **Manajemen Keuangan & Bagi Hasil (Revenue Sharing)**
    - Sistem harus menyediakan dasbor keuangan pusat bagi *Superadmin* untuk memantau total pemasukan pasien (dari Tagihan 1 dan Tagihan 2) serta status pencairan (*payout*).
    - Sistem harus memiliki fitur pengaturan bagi hasil (*Commission Settings*), di mana *Superadmin* berwenang untuk menentukan skema potongan platform secara dinamis, baik berdasarkan besaran nominal tetap maupun persentase dari setiap layanan Dokter dan penjualan Apotek. (Peran lain seperti Admin dan Admin Chat mendapatkan gaji tetap sehingga tidak termasuk dalam sistem bagi hasil transaksi ini).
    - Sistem harus mampu menghitung nilai bagi hasil secara otomatis pada setiap siklus transaksi yang selesai, merujuk pada aturan konfigurasi yang telah diatur oleh Superadmin.
    - Sistem harus menyediakan dasbor pendapatan/dompet secara individual bagi *Dokter* dan *Apotek*, di mana mereka hanya dapat melihat rekapitulasi hak pendapatan/komisi mereka masing-masing.
    - **Pencairan Dana Mandiri (Self-Service Payout)**: *Dokter* dan *Apotek* harus dapat melakukan penarikan saldo (*withdrawal*) dari dompet mereka ke rekening bank pribadi/perusahaan secara mandiri.
    - **Validasi Rekening Bank (Account Inquiry)**: Sebelum melakukan pencairan, *Dokter* dan *Apotek* wajib mendaftarkan nomor rekening bank. Sistem harus terintegrasi dengan API pihak ketiga (misalnya fitur *Account Inquiry* dari Payment Gateway) untuk memverifikasi keabsahan nomor rekening secara *real-time* dan menampilkan otomatis Nama Pemilik Rekening untuk mencegah kesalahan transfer dana.

- **Pencairan Paksa oleh Superadmin (Force Payout)**: Untuk mengantisipasi keadaan darurat atau kebutuhan tak terduga, *Superadmin* harus memiliki wewenang untuk mengeksekusi pencairan saldo secara manual langsung ke rekening mitra (Dokter/Apotek) yang sudah tervalidasi.

12. **Sistem Promosi dan Voucher Diskon**

    - Sistem harus menyediakan fitur *Voucher* yang dapat diklaim oleh Pasien (melalui input kode manual atau mengeklik *banner* promosi) dan digunakan pada halaman pembayaran.
    - Sistem harus membedakan kategori *voucher* secara spesifik, yakni khusus untuk Tagihan 1 (Konsultasi) atau khusus untuk Tagihan 2 (Obat).
    - *Superadmin* harus dapat mengatur besaran diskon pada *voucher* dalam bentuk persentase (%) maupun potongan nominal (Rp).
    - **Subsidi Diskon (*Discount Split*)**: Sistem harus memungkinkan *Superadmin* untuk mengatur proporsi penanggungan biaya diskon. *Superadmin* dapat mengonfigurasi berapa porsi beban diskon yang ditanggung (disubsidi) oleh pendapatan platform, dan berapa porsi yang memotong pendapatan mitra (Dokter atau Apotek). Aturan ini krusial untuk menjaga transparansi kesepakatan bagi hasil.

13. **Manajemen Inventaris Obat (Inventory Management)**

    - *Apotek* memiliki wewenang utama untuk menentukan dan memperbarui jumlah (kuantitas) stok obat yang dialokasikan untuk dijual melalui sistem *web*.
    - *Superadmin* dan *Admin* dapat melihat jumlah angka stok yang tersedia secara rinci. *Superadmin* juga diberikan akses khusus untuk mengubah stok secara manual (sebagai langkah *fallback* jika peran Apotek mengalami kendala teknis/operasional).
    - *Dokter* dan *Pasien* hanya diberikan visibilitas ketersediaan dalam bentuk status sederhana ("Tersedia" atau "Habis"), tanpa menampilkan angka pasti dari stok tersebut.
    - **Pencegahan Pemesanan (Stock Hold)**: *Superadmin* berwenang menghentikan (*hold*) aktivitas penjualan. Apabila stok obat berstatus "Habis", sistem otomatis memblokir Pasien agar tidak dapat melakukan pemesanan layanan maupun mengisi formulir anamnesis, dan menampilkan pesan permohonan maaf atas ketidaktersediaan layanan.
    - **Auto Follow-Up**: Sistem harus menyimpan data riwayat Pasien yang mencoba memesan namun gagal akibat kehabisan stok. Saat stok obat kembali diperbarui (tersedia), sistem secara otomatis mengirimkan notifikasi *follow-up* berupa ajakan

memesan kembali melalui integrasi pesan *WhatsApp Gateway* dan *Web Chat* Pasien tersebut.

14. **Kepatuhan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE Lingkup Privat)**
    - Berdasarkan Permenkominfo No. 5 Tahun 2020, sistem wajib menyediakan **Sarana Pelaporan Pengguna** (*User Reporting*) pada halaman Pasien untuk melaporkan *User Generated Content* (UGC) seperti *chat* yang melanggar hukum atau meresahkan.
    - Sistem wajib memfasilitasi peran Superadmin dengan fitur/tombol eksekusi **Pemutusan Akses (Takedown)** guna menghapus atau memblokir konten terlarang maksimal dalam 1x24 jam (atau 4 jam pada kasus mendesak) sejak peringatan diterima.
    - Sistem wajib menyediakan kemampuan ekstraksi data (*Audit Trail / Data Access Portal*) guna memenuhi **Akses Pengawasan dan Penegakan Hukum Pidana** bagi instansi berwenang paling lambat 5 (lima) hari kalender. Kewenangan operasional pengolahan dan penyerahan data ini diberikan kepada *Superadmin* selaku *Narahubung Hukum* platform.

2.2 Non-Functional Requirements (Persyaratan Non-Fungsional)

Sistem harus memenuhi standar teknis, kinerja, dan keamanan sebagai berikut:

1. **Keamanan (Security) dan Privasi Data (Sangat Krusial)**
    - Sistem harus menjaga dan melindungi: integritas, ketersediaan, dan **kerahasiaan (confidentiality)** dari Data Elektronik dan Data Pribadi pasien.
    - **Enkripsi At-Rest**: Seluruh data pasien (anamnesis, resep medis, profil) harus dienkripsi menggunakan standar AES-256 saat tersimpan di *database*.
    - **Enkripsi In-Transit**: Seluruh lalu lintas data yang ditransmisikan harus dilindungi menggunakan TLS/SSL.
    - **Proteksi Jaringan**: Wajib menerapkan *Rate Limiting* pada *endpoint* publik untuk mencegah serangan *Brute Force*.
    - **Content Security Policy (CSP)**: Konfigurasi CSP harus disesuaikan secara ketat, hanya mengizinkan pemuatan *iframe* dan skrip eksternal dari domain terpercaya (seperti *payment gateway* dan Jitsi).
    - **Retensi Data Rekam Medis**: Seluruh riwayat Rekam Medis Elektronik (RME) wajib disimpan dan diamankan dengan masa retensi paling singkat 25 (dua puluh lima)

tahun sejak tanggal kunjungan terakhir pasien.

2. **Keandalan (Reliability)**
    - Proses beban berat (seperti komputasi/pembuatan dokumen PDF resep, pengiriman *email* notifikasi, dan komunikasi panggilan API dengan logistik) tidak boleh memblokir alur kerja utama aplikasi. Proses ini harus dipisahkan menjadi *background jobs* menggunakan sistem antrean (seperti *Message Broker* atau Redis).
3. **Skalabilitas (Scalability)**
    - Arsitektur berbasis *Modular Monolithic* harus digunakan untuk memudahkan pengembangan awal sekaligus menyederhanakan proses jika ke depannya dipecah menjadi *microservices*.
    - Penyimpanan berkas statis atau *media* (seperti PDF resep atau foto medis) harus ditempatkan di luar peladen (server) aplikasi utama, menggunakan *Object Storage* (contoh: AWS S3 atau Google Cloud Storage) untuk mencegah kelebihan beban pada peladen.
    - Beban pemrosesan aliran video (video streaming) harus ditanggung oleh peladen terpisah (misalnya melalui Jitsi as a Service / *public server*), sehingga beban peladen aplikasi utama tetap efisien.
4. **Pemeliharaan (Maintainability)**
    - Pembuatan kode *backend* (menggunakan kerangka kerja Laravel) harus mengadopsi pola arsitektur *Repository Pattern* atau *Service Pattern*.
    - Pola kode tersebut wajib memisahkan logika bisnis dari *controller* untuk memastikan kode tetap bersih, sangat *maintainable*, dan mudah diuji secara otomatis (mendukung *Unit Testing*).

3. Core Features (MVP)

Bagian ini merangkum fitur-fitur utama yang wajib dikembangkan pada iterasi pertama (Minimum Viable Product / MVP) agar sistem telemedicine dapat beroperasi secara *end-to-end* sesuai dengan *requirements* dan batasan arsitektur.

1. Modul Manajemen Pengguna & Otorisasi

- **Registrasi & Autentikasi (WhatsApp Mandatory)**: Fitur pembuatan akun dan *login* yang diwajibkan menggunakan verifikasi **Nomor WhatsApp aktif**. Syarat ini bersifat mutlak agar fitur pengingat eskalasi (*Direct WhatsApp Alert*) dan perlindungan antrean (*Auto Follow-Up*) dapat berjalan.
- **Modul KYC (Know Your Customer) Medis**: Fitur alur penangguhan (*pending approval*) bagi pendaftar peran Dokter (wajib unggah dokumen STR & SIP) dan Apotek (wajib unggah SIA & SIPA) hingga divalidasi keabsahannya oleh Admin/Superadmin.
- **Sistem Role-Based Access Control (RBAC)**: Pembatasan hak akses *dashboard* berdasarkan 6 peran pengguna:
  - **Pasien**: Hanya melihat fitur pemesanan, riwayat, profil sendiri, indikator dasar ketersediaan paket (Tersedia/Habis), serta memiliki alat pelaporan konten (*User Reporting*).
  - **Dokter**: Mengelola jadwal praktik, melakukan konsultasi, menerbitkan resep, mengakses laporan pendapatan pribadi, serta melihat indikator ketersediaan obat (Tersedia/Habis).
  - **Apotek**: Memantau pesanan obat, memvalidasi resep, mengurus pengemasan (termasuk konfirmasi keamanan kemasan) dan logistik, memantau pemasukan, serta menjadi penanggung jawab utama untuk **memperbarui kuantitas stok obat** di sistem.
  - **Admin**: Memantau operasional harian, SLA, memvalidasi dokumen legalitas mitra medis (KYC), melihat ketersediaan stok obat, serta mengirimkan pengingat eskalasi.
  - **Admin Chat**: Menangani komunikasi dan pertanyaan dari Pasien via fitur *chat*.
  - **Superadmin**: Mengakses semua data dan kontrol administratif penuh. Mencakup manajemen keuangan, *bypass* stok darurat, wewenang *takedown* konten, dan **bertindak sebagai Narahubung Hukum** yang berhak mengekspor data audit untuk instansi Penegak Hukum.

2. Modul Skrining Klinis (Anamnesis) & Pemesanan

- **Katalog Layanan**: Halaman untuk menampilkan paket-paket layanan penurunan berat badan beserta harganya.
- **Formulir Anamnesis Mandiri**: Fitur pengisian kuesioner medis wajib setiap kali Pasien melakukan *booking*.
- **Otomatisasi Skrining (Smart Routing)**: Sistem validasi aturan bisnis yang menolak atau memberikan peringatan kepada Pasien apabila jawaban anamnesis terindikasi memiliki komorbiditas yang berisiko, mencegah mereka melanjutkan ke pembayaran paket ini.
- **Manajemen Jadwal & *Booking***: Antarmuka bagi Pasien untuk melihat ketersediaan slot waktu Dokter dan melakukan reservasi.
- **Mekanisme Pembatalan Jadwal**:
  - Pasien dapat membatalkan pesanan (sebelum pembayaran/konsultasi).
  - Sistem otomatis membatalkan pesanan jika *invoice* tidak dibayar setelah batas waktu tertentu.
  - Admin/Superadmin memiliki opsi untuk membatalkan jadwal secara manual jika diperlukan (misalnya, dokter berhalangan mendadak).

3. Modul Konsultasi Multimedia Terintegrasi

- **Chat Multimedia Interaktif**: Sesi konsultasi utama dilakukan melalui *chat* multimedia (teks, suara, gambar, video) terintegrasi langsung di *browser*. Video meeting bukan merupakan kewajiban bagi setiap sesi konsultasi.
- **Fitur Invite Video Call**: Dokter memiliki wewenang dan akses tombol khusus di dalam ruang konsultasi/chat untuk memanggil dan mengundang pasien agar bergabung ke dalam sesi video (opsional namun tersedia bila dibutuhkan secara klinis).
- **Rich Chat Dokter-Pasien**: Fitur pesan multimedia terintegrasi di mana Pasien dan Dokter dapat saling berkirim teks, pesan suara (voice note), gambar klinis, maupun lampiran video pendek sebelum atau selama sesi berlangsung.
- ***Side-by-side Doctor Dashboard***: Tampilan antarmuka khusus bagi Dokter saat sesi berlangsung, yang menampilkan *streaming* video dan riwayat *chat* di satu sisi, serta data anamnesis dan **Formulir RME (SOAP)** di sisi lain untuk referensi klinis yang cepat.

4. Modul Rekam Medis Elektronik (RME)

- **Formulir Catatan Medis (SOAP)**: Antarmuka yang dapat diisi secara asinkron oleh Dokter (baik saat sesi *video call* berlangsung maupun setelah sesi ditutup). Sistem mengunci (disable) form penerbitan E-Prescription sebelum SOAP diselesaikan.

- **Historical Medical Record Dashboard**: Dasbor riwayat yang memfasilitasi Dokter untuk melihat jejak pengobatan terdahulu, serta memfasilitasi Pasien untuk melihat hasil pemeriksaannya dengan batasan akses *read-only* (hanya baca).

5. Modul E-Prescription (Resep Digital)

- **Formulir Peresepan Deskriptif**: Antarmuka bagi Dokter untuk memasukkan instruksi pemakaian dan jenis obat keras (tanpa perlu repot mencari kodifikasi ICD) setelah konsultasi selesai. **Fitur ini dilengkapi validasi ketat yang memblokir penulisan resep sediaan Narkotika, Psikotropika, dan Injeksi sesuai regulasi.**
- **Generator Dokumen Resep PDF**: Fitur *background job* yang secara instan meracik *input* peresepan Dokter menjadi sebuah dokumen resmi berformat PDF.
- **Validasi Keaslian Resep (TTE)**: Sistem mengotomatiskan pembubuhan Tanda Tangan Elektronik (TTE) dari Dokter yang bertugas beserta *watermark* atau kode QR unik pada dokumen PDF untuk menjamin legalitas bahwa resep diterbitkan secara sah dan terikat pada sesi konsultasi spesifik.

6. Modul Transaksi & Pembayaran (*Double Billing*)

- **Pembuatan Tagihan (Invoicing) Dinamis**: Sistem yang otomatis menerbitkan dua tagihan terpisah dalam satu siklus layanan:
  - Tagihan 1: Biaya jasa konsultasi (memicu aktivasi ruang konsultasi/chat). Ruang konsultasi yang dipicu oleh pembayaran ini hanya akan bisa diakses sesuai dengan jadwal jam *booking* yang telah ditentukan.
  - Tagihan 2: Biaya penebusan obat (memicu proses pemenuhan ke farmasi).
- **Manajemen Penggunaan Voucher**: Antarmuka di halaman pembayaran yang memungkinkan Pasien untuk menerapkan *voucher* diskon yang telah mereka klaim untuk mengurangi total tagihan (sistem memvalidasi kecocokan *voucher* terhadap Tagihan 1 atau Tagihan 2).
- **Integrasi Webhook Payment Gateway**: Koneksi sistem ke penyedia pembayaran (seperti Midtrans/Xendit) untuk otomatis memperbarui status transaksi (*Pending* -> *Paid*) segera setelah Pasien mentransfer dana, tanpa perlu verifikasi manual.

7. Modul Pemenuhan (Fulfillment) & Logistik

- ***Forwarding* Pesanan Farmasi**: Mekanisme otomatis yang merangkum data pesanan obat yang sudah dibayar beserta lampiran PDF e-prescription, untuk diteruskan ke dasbor/sistem apotek pusat.

- **Konfirmasi Keamanan Pengemasan**: Fitur *mandatory checklist* di mana Apotek diwajibkan menyetujui bahwa kemasan telah tertutup rapat, tidak tembus pandang, dan disegel khusus (sesuai regulasi obat keras) sebelum tombol "Request Pickup" logistik terbuka.
- **Pembuatan Resi Otomatis (Auto-AWB)**: Integrasi dengan API Agregator Logistik (seperti Biteship) untuk mencetak nomor resi kurir setelah apotek menekan tombol "Dikemas".
- **Pelacakan Pengiriman (Live Tracking)**: Fitur bagi Pasien untuk melacak pergerakan paket obat mereka di dalam aplikasi secara *asinkron*.

8. Modul Notifikasi Terpusat

- **Notifikasi Transaksional Asinkron**: Modul berbasis *queue* (seperti Redis) yang bertugas mengirimkan pesan ke Pasien via Email atau integrasi WhatsApp Gateway, mencakup:
  - Tautan tagihan pembayaran (menghindari keterlambatan bayar).
  - Tautan *meeting* dan pengingat waktu (H-1 jam sebelum konsultasi).
  - Pembaruan status pengiriman (nomor resi dan kurir yang bertugas).

9. Modul Komunikasi Terpadu (Live Chat & Internal Chat)

- **Customer Support Chat**: Antarmuka *chat* waktu nyata (*real-time*) bagi Pasien untuk menghubungi *Admin Chat*, dilengkapi asisten cerdas (AI Chatbot) sebagai *auto-responder* FAQ.
- **Internal Coordination Chat**: Jalur *chat* khusus yang memungkinkan **Dokter** dan **Apotek** bertukar pesan langsung dengan **Admin** untuk kelancaran koordinasi operasional (misalnya pertanyaan seputar SLA, jadwal, atau kendala logistik).
- **Dasbor Manajemen Chat**: Dasbor khusus terpusat untuk memfasilitasi tim Admin mengelola tiket percakapan, baik yang masuk dari Pasien (eksternal) maupun dari staf medis/logistik (internal).

10. Modul Eskalasi & Pemantauan SLA (*Nudge System*)

- **Penetapan Batas Waktu SLA (Service Level Agreement)**: Sistem secara internal memiliki perhitungan *countdown* atau batas waktu penyelesaian tugas operasional (misalnya: durasi toleransi keterlambatan Dokter, batas waktu pengemasan di Apotek, atau kecepatan respon *chat*).
- **Pemantauan SLA Visual**: Fitur indikator penanda otomatis (misalnya berubah warna menjadi merah/kuning) pada dasbor Superadmin dan Admin untuk menyoroti tiket,

jadwal, atau pesanan yang terindikasi melanggar tenggat waktu (SLA) yang disepakati.

- **In-App Nudge**: Tombol khusus pada dasbor Admin dan Superadmin untuk mengirimkan notifikasi internal (peringatan sistem) secara instan ke layar pengguna yang bersangkutan (Dokter, Apotek, atau Pasien).
- **Direct WhatsApp Alert**: Ekstensi fungsi pengingat yang memungkinkan Superadmin dan Admin mengetik dan memicu pesan peringatan yang langsung dikirim ke nomor WhatsApp pengguna melalui WhatsApp Gateway tanpa harus berpindah aplikasi.

11. Modul Manajemen Keuangan & Pencairan Dana (Payout)

- **Global Finance Dashboard**: Pusat kontrol bagi Superadmin untuk memantau nilai kotor seluruh transaksi (*Gross Merchandise Value*), daftar tagihan terbayar, dan pencatatan riwayat arus kas.
- **Konfigurasi Bagi Hasil (Commission Settings)**: Antarmuka bagi Superadmin untuk mengatur besaran keuntungan platform secara dinamis, baik menggunakan persentase (%) maupun nominal nilai tetap (Rp), untuk diterapkan pada jasa medis Dokter (Tagihan 1) maupun margin penjualan produk Apotek (Tagihan 2).
- **Automated Commission Split**: Kalkulator internal yang berjalan di latar belakang untuk secara otomatis menghitung potongan komisi (berdasarkan *Commission Settings* terbaru) dan mendistribusikan sisa penghasilan bersih ke dompet Dokter dan Apotek setiap kali transaksi selesai.
- **Dompet Mitra & Registrasi Rekening**: Menu khusus bagi Dokter dan Apotek untuk memantau saldo. Di fitur ini mereka diwajibkan mendaftarkan rekening bank pencairan. Modul ini ditenagai **Account Inquiry API** yang mengecek nomor rekening secara otomatis dan mencocokkan nama pemilik aslinya demi menghindari transfer salah sasaran.
- **Sistem Pencairan Fleksibel (Withdrawal)**: Fitur yang memberdayakan Dokter dan Apotek untuk menarik saldo secara mandiri (*self-service*). Modul ini juga dilengkapi fungsi **Force Payout** bagi Superadmin yang memungkinkan transfer dana secara instan ke rekening mitra saat menghadapi kondisi darurat.

12. Modul Promosi & Manajemen Voucher

- **Klaim Voucher (Patient App)**: Fitur bagi Pasien untuk mendapatkan *voucher* diskon melalui *input* kode teks manual atau dengan mengeklik tombol *claim* interaktif pada *banner* promosi yang muncul di dalam aplikasi.
- **Konfigurasi Voucher (Superadmin)**: Dasbor pembuatan promosi, di mana Superadmin dapat mengatur tipe diskon (nominal uang/persentase) dan peruntukannya (berlaku hanya untuk Tagihan 1 - Konsultasi, atau Tagihan 2 - Obat).

- **Pengaturan Subsidi Diskon (Discount Split)**: Fitur lanjutan yang menyinkronkan *voucher* dengan modul bagi hasil. Memungkinkan Superadmin untuk menyepakati dan membagi porsi tanggungan biaya promosi. (Misal: Dari *voucher* diskon 10%, diatur agar 7% disubsidi pemotongan komisi platform, dan 3% memotong pendapatan mitra Dokter/Apotek).

13. Modul Manajemen Inventaris Obat (Inventory Management)

- **Pembaruan Stok Berjenjang**: Dasbor khusus bagi Apotek untuk memasukkan (*input*) angka alokasi ketersediaan obat untuk platform *web*. Superadmin memiliki menu *bypass* untuk mengatur ulang stok ini sebagai *fallback* saat keadaan darurat, termasuk fungsionalitas untuk menahan (*hold*) dan mematikan seluruh paket layanan secara instan.
- **Visibilitas Komersial Terbatas**: Fitur pembatasan keamanan antarmuka di mana angka detail stok hanya tampil pada dasbor internal logistik/manajemen (Apotek, Admin, Superadmin). Dokter dan Pasien hanya akan melihat pesan "Tersedia" atau "Stok Habis".
- **Stock-Out Prevention & Auto Follow-Up**: Proteksi sistem secara otomatis di antarmuka Pasien. Saat status "Stok Habis", tombol pemesanan akan terkunci sehingga Pasien tidak bisa mengisi formulir anamnesis awal (digantikan dengan pop-up permohonan maaf). Sistem secara pintar (*smart background job*) akan mencatat profil Pasien yang mencoba memesan tersebut, untuk kemudian dikirimi otomatis tautan layanan via WhatsApp dan sistem *Web Chat* begitu stok obat diperbarui menjadi "Tersedia" lagi.

14. Modul Kepatuhan Regulasi & Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE)

- **Pelaporan Konten (User Reporting)**: Tombol *Report* bagi Pasien untuk melaporkan pesan/konten berbahaya (seperti percakapan *chat* tidak senonoh) yang dikategorikan sebagai *User Generated Content* (UGC) yang melanggar aturan Kominfo.
- **Takedown Dashboard**: Dasbor khusus bagi Superadmin untuk meninjau laporan UGC. Jika terbukti melanggar, Superadmin dapat mengeksekusi "Pemutusan Akses" (*takedown*) secara instan dengan target batas penyelesaian di bawah 1x24 jam.
- **Law Enforcement Access Portal**: Fitur pengumpulan rekaman data log (audit) guna memfasilitasi penyerahan informasi pengguna atau riwayat komunikasi kepada Aparat Penegak Hukum sesuai tenggat waktu resmi (maksimal 5 hari). Wewenang ini terpusat pada *Superadmin* sebagai *Narahubung Hukum*.

4. User Flow (Alur Pengguna)

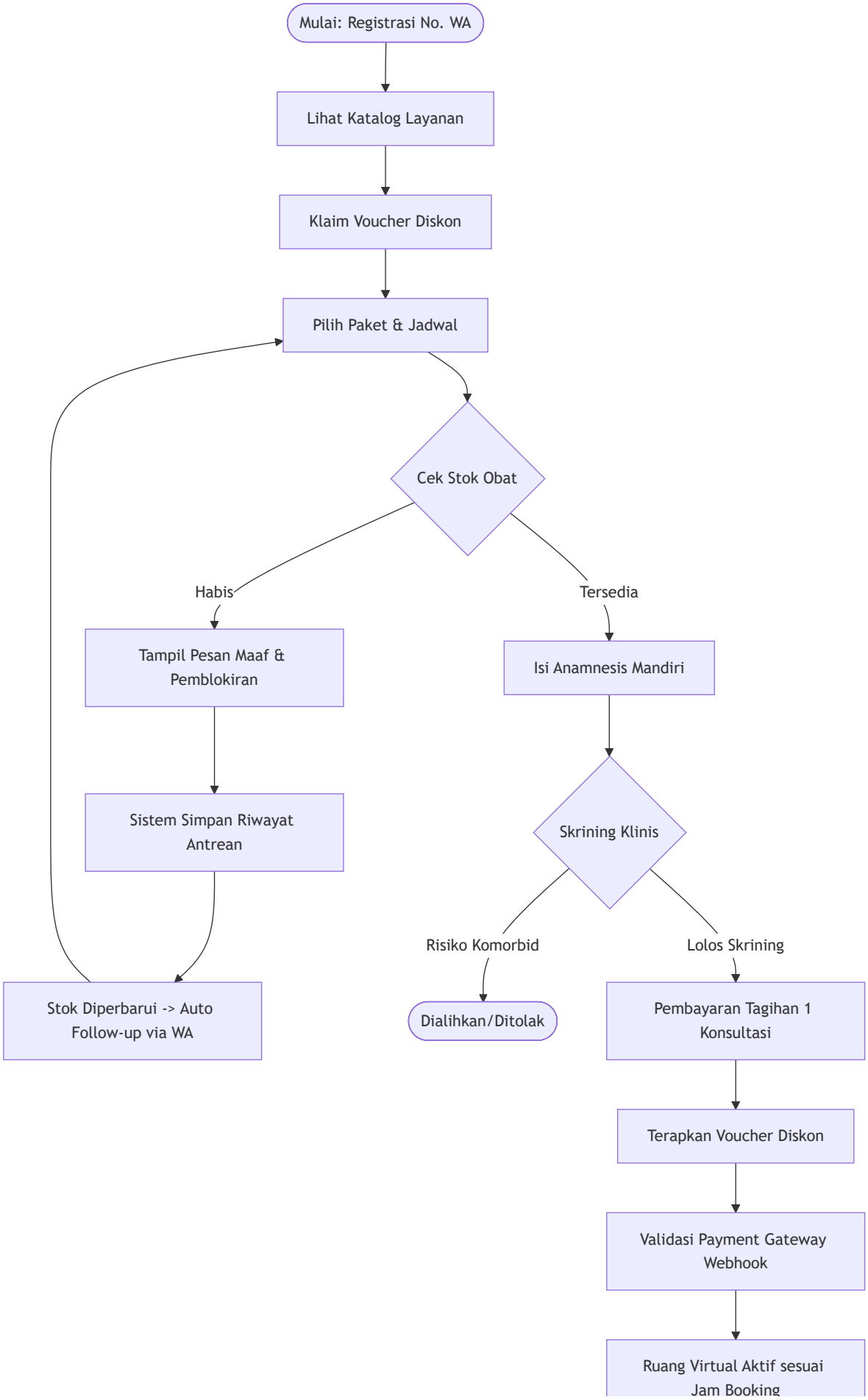
Dokumen ini merinci alur interaksi pengguna dengan Sistem Telemedicine, baik dalam bentuk narasi teks maupun representasi visual menggunakan diagram alir (Flowchart).

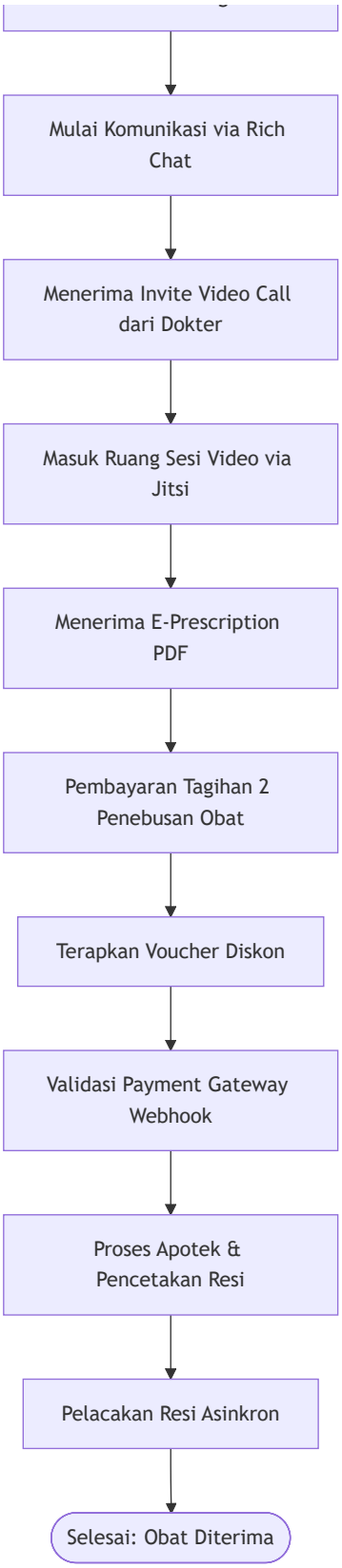
4.1. Alur Pengguna: Pasien (End-to-End Journey)

Deskripsi Teks:

1. **Registrasi:** Pasien mendaftar menggunakan nomor WhatsApp aktif.
2. **Klaim Promosi:** Pasien mengklaim *voucher* diskon (melalui kode atau klik *banner*).
3. **Pemilihan Layanan & Cek Stok:** Pasien memilih paket layanan penurunan berat badan. Sistem akan mengecek ketersediaan stok obat:
   - Jika **Stok Habis**: Pasien diblokir dari pemesanan. Sistem menampilkan pesan maaf dan mencatat profil pasien. Ketika stok sudah diisi kembali oleh Apotek, sistem mengirim pesan *Auto Follow-up* via WhatsApp agar pasien melanjutkan pesanan.
   - Jika **Stok Tersedia**: Pasien diizinkan melanjutkan.
4. **Anamnesis Mandiri:** Pasien wajib mengisi kuesioner medis (*smart routing* akan menolak pasien jika terindikasi komorbid).
5. **Tagihan 1 (Jasa Medis):** Pasien masuk ke halaman pembayaran 1, memilih jadwal konsultasi, serta dapat menerapkan *voucher* (diskon Tagihan 1).
6. **Validasi & Menunggu Jadwal:** Sistem memvalidasi pembayaran via *Webhook*. Pasien menunggu jadwal *booking* tiba.
7. **Konsultasi (Multimedia Chat):** Saat jadwal tiba, Pasien dapat saling mengirim pesan *multimedia* (teks, suara, gambar, video) dengan Dokter via fitur *Rich Chat*. Apabila dibutuhkan, Dokter dapat mengirimkan *Video Call Invite*. Jika diundang, Pasien dapat menerima undangan tersebut dan masuk ke ruang Jitsi untuk melakukan panggilan video opsional dengan Dokter.
8. **E-Prescription & Tagihan 2:** Dokter menerbitkan resep. Pasien menerima tagihan kedua untuk penebusan obat dan dapat menerapkan *voucher* (diskon Tagihan 2).
9. **Fulfillment & Logistik:** Pembayaran 2 divalidasi. Apotek memproses resep. Pasien dapat melacak pengiriman melalui pembaruan resi asinkron hingga obat sampai.

Diagram Alir (Pasien):


Mulai: Registrasi No. WA
Lihat Katalog Layanan
Klaim Voucher Diskon
Pilih Paket & Jadwal
Cek Stok Obat
Habis
Tersedia
Tampil Pesan Maaf & Pemblokiran
Sistem Simpan Riwayat Antrean
Stok Diperbarui -> Auto Follow-up via WA
Isi Anamnesis Mandiri
Skrining Klinis
Risiko Komorbid
Lolos Skrining
Dialihkan/Ditolak
Pembayaran Tagihan 1 Konsultasi
Terapkan Voucher Diskon
Validasi Payment Gateway Webhook
Ruang Virtual Aktif sesuai Jam Booking


Mulai Komunikasi via Rich Chat
Menerima Invite Video Call dari Dokter
Masuk Ruang Sesi Video via Jitsi
Menerima E-Prescription PDF
Pembayaran Tagihan 2 Penebusan Obat
Terapkan Voucher Diskon
Validasi Payment Gateway Webhook
Proses Apotek & Pencetakan Resi
Pelacakan Resi Asinkron
Selesai: Obat Diterima

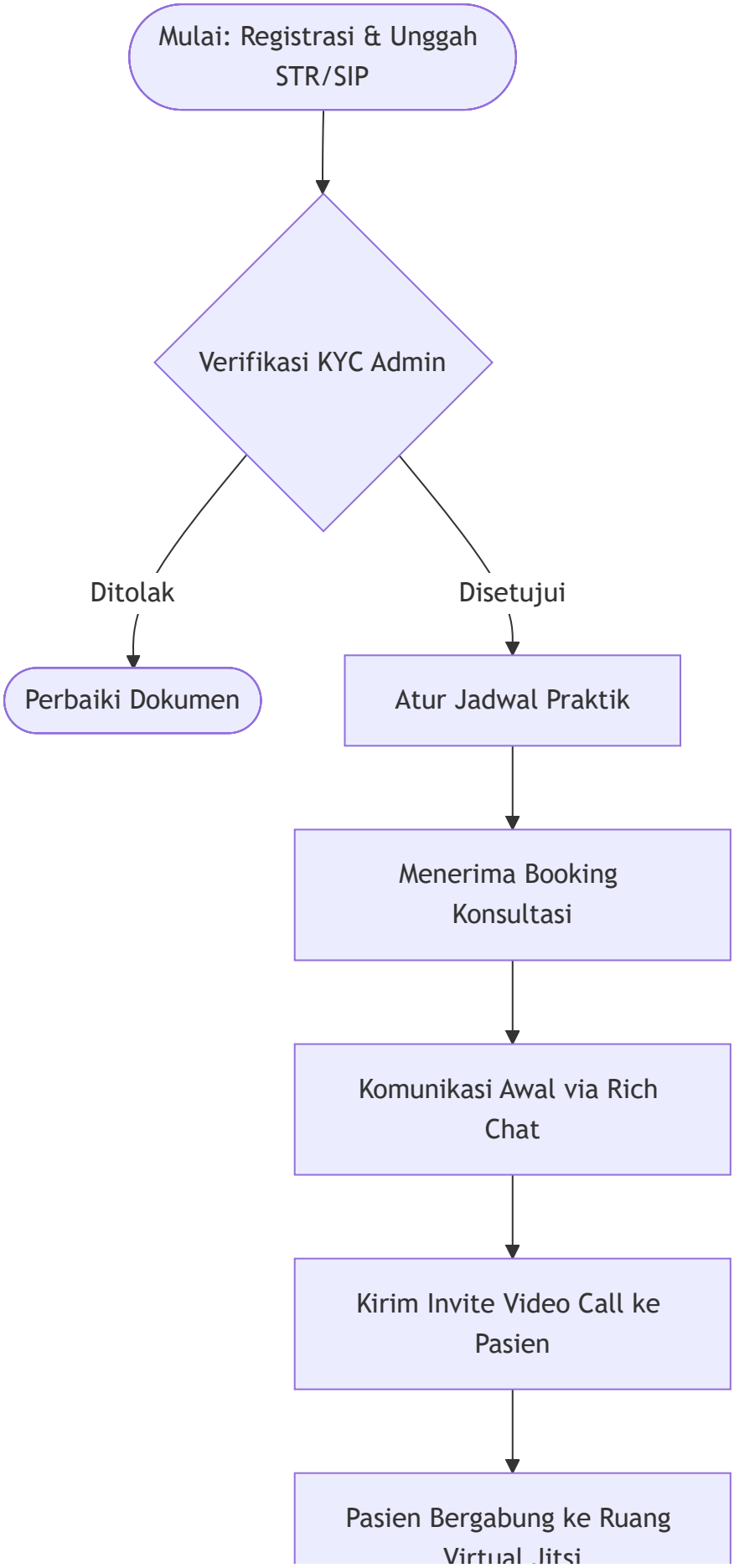
4.2. Alur Pengguna: Dokter

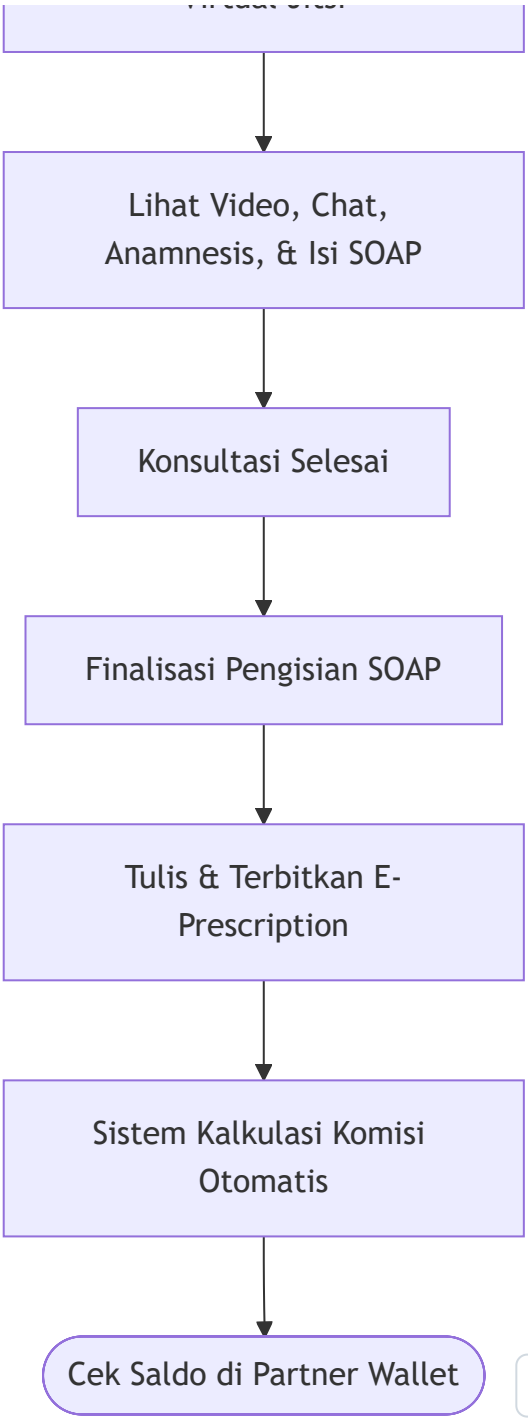
Deskripsi Teks:

1. **Registrasi & Verifikasi KYC:** Dokter mendaftar akun dan wajib mengunggah dokumen legalitas (STR & SIP). Akun berstatus *pending* hingga disetujui Admin.
2. **Pengaturan Jadwal:** Setelah akun aktif, Dokter *login* dan mengatur ketersediaan slot jadwal praktik.

3. **Visibilitas Ketersediaan:** Dokter dapat melihat apakah status obat sedang "Tersedia" atau "Habis" di sistem.
4. **Persiapan Konsultasi:** Dokter menerima notifikasi jadwal konsultasi yang sudah terbayar oleh Pasien.
5. **Sesi Konsultasi (Rich Chat & Side-by-side):** Dokter berkomunikasi dengan Pasien via *Rich Chat* (mengirim/menerima teks, suara, gambar, video). Apabila diperlukan pemeriksaan visual, Dokter dapat menekan tombol *Invite Video Call*. Jika pasien bergabung ke video, layar Dokter akan menampilkan *streaming* video berdampingan dengan riwayat *chat*, form Anamnesis, dan formulir SOAP.
6. **Pengisian Rekam Medis (SOAP):** Saat sesi berlangsung atau setelah sesi ditutup, Dokter wajib mengisi catatan diagnosis klinis berformat SOAP. Sistem mengunci fitur peresepan sebelum formulir ini selesai.
7. **Penerbitan Resep:** Selesai merekam catatan medis, Dokter menerbitkan resep obat keras secara deskriptif (tanpa ICD, dan mematuhi validasi larangan peresepan narkotika/injeksi) yang otomatis diubah menjadi PDF *watermarked*.
8. **Bagi Hasil & Pencairan Dana:** Dokter memantau saldo pendapatan di Dasbor *Partner Wallet*. Dokter dapat mendaftarkan nomor rekening (divalidasi otomatis oleh sistem) lalu melakukan pencairan dana mandiri (*withdrawal*).
9. **Koordinasi:** Jika ada kendala, Dokter dapat menggunakan *Internal Chat* untuk berkoordinasi dengan Admin.

Diagram Alir (Dokter):


Mulai: Registrasi & Unggah STR/SIP
Verifikasi KYC Admin
Ditolak
Disetujui
Perbaiki Dokumen
Atur Jadwal Praktik
Menerima Booking Konsultasi
Komunikasi Awal via Rich Chat
Kirim Invite Video Call ke Pasien
Pasien Bergabung ke Ruang Virtual Jitsi



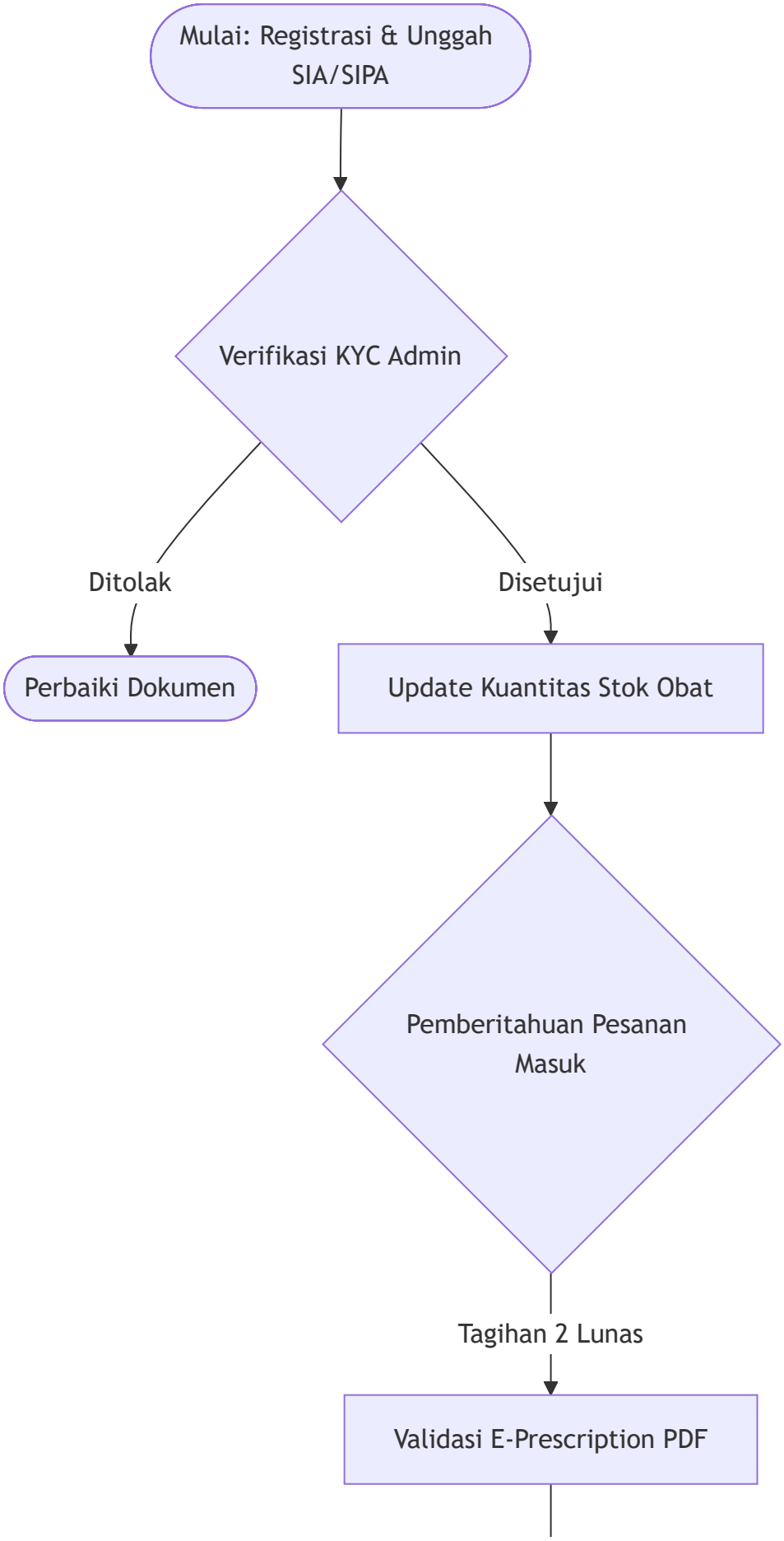
4.3. Alur Pengguna: Apotek

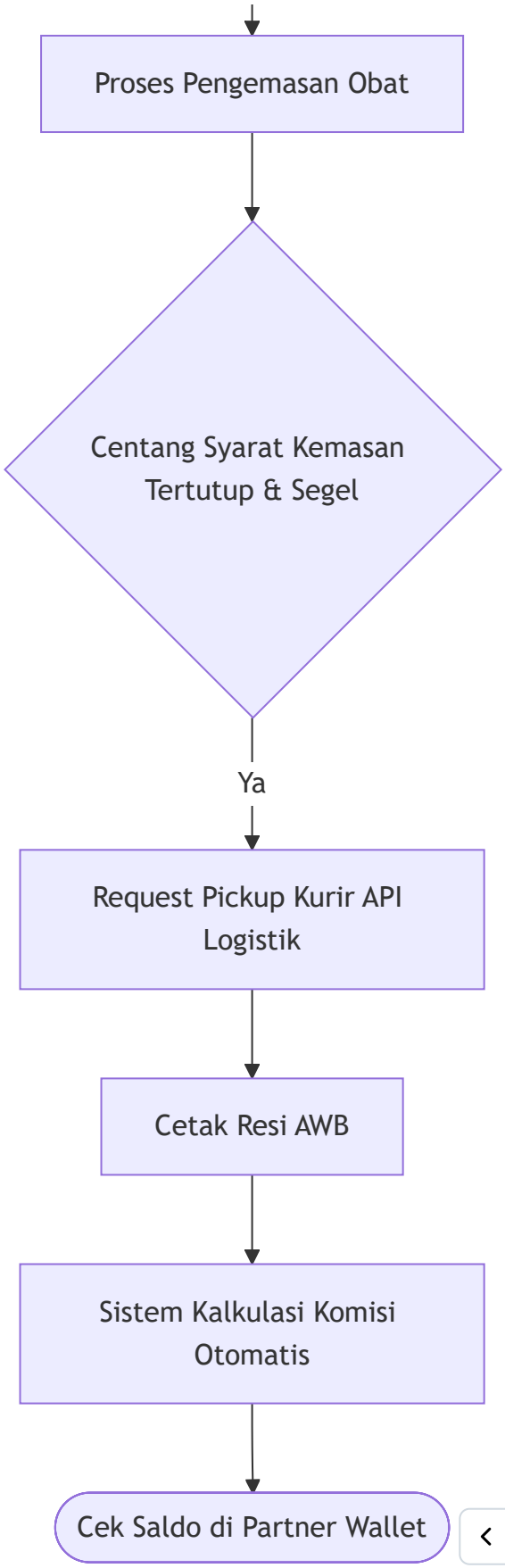
Deskripsi Teks:

1. **Registrasi & Verifikasi KYC:** Apotek mendaftar akun dan wajib mengunggah dokumen legalitas (SIA & SIPA). Akun berstatus *pending* hingga disetujui Admin.
2. **Pembaruan Stok:** Setelah akun aktif, Apotek *login* dan memasukkan jumlah (*input* kuantitas) stok obat yang tersedia.

3. **Penerimaan Pesanan:** Apotek menerima notifikasi pesanan setelah Tagihan 2 Pasien berstatus *Paid*.
4. **Validasi & Fulfillment:** Apotek melihat resep PDF, memvalidasi keabsahannya, lalu mulai menyiapkan obat.
5. **Keamanan & Logistik:** Apotek diwajibkan mencentang *checklist* kepatuhan (kemasan tertutup rapat, tidak tembus pandang, disegel khusus). Setelah dicentang, Apotek dapat mengatur *pickup* kurir (terintegrasi API Biteship untuk cetak resi otomatis).
6. **Bagi Hasil & Pencairan Dana:** Apotek memantau saldo pendapatan penjualan di *Partner Wallet*. Apotek mendaftarkan nomor rekening untuk divalidasi, lalu melakukan pencairan (*withdrawal*) langsung ke bank.
7. **Koordinasi:** Apotek dapat menghubungi Admin melalui *Internal Chat* jika ada kendala pasokan atau pengiriman.

Diagram Alir (Apotek):


Mulai: Registrasi & Unggah SIA/SIPA
Verifikasi KYC Admin
Ditolak
Disetujui
Perbaiki Dokumen
Update Kuantitas Stok Obat
Pemberitahuan Pesanan Masuk
Tagihan 2 Lunas
Validasi E-Prescription PDF

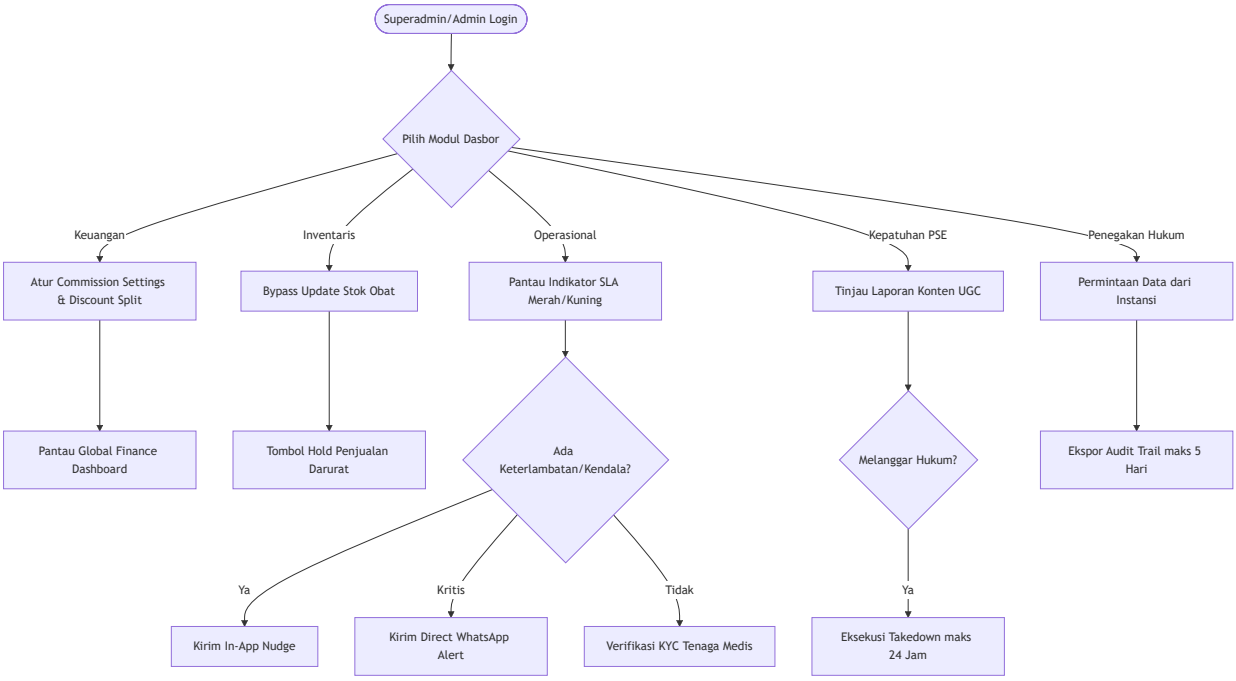

Proses Pengemasan Obat
Centang Syarat Kemasan Tertutup & Segel
Ya
Request Pickup Kurir API Logistik
Cetak Resi AWB
Sistem Kalkulasi Komisi Otomatis
Cek Saldo di Partner Wallet

4.4. Alur Pengguna: Superadmin & Admin Operasional

Deskripsi Teks:

1. **Konfigurasi Keuangan (Superadmin):** Superadmin mengatur *Commission Settings* (pembagian hasil) dan *Discount Split* (pembagian beban subsidi voucher) antara platform dan mitra.
2. **Manajemen Stok Darurat (Superadmin):** Jika Apotek berkendala, Superadmin dapat melakukan *bypass* untuk mengupdate stok, atau menekan tombol *Hold* untuk menyetop seluruh penjualan.
3. **Pemantauan SLA (Admin/Superadmin):** Mengawasi indikator warna (merah/kuning) pada tiket, jadwal konsultasi, atau waktu pengemasan.
4. **Eskalasi & Pengingat:** Jika terjadi keterlambatan tugas dari peran lain, Admin/Superadmin dapat menekan tombol *In-App Nudge* atau memicu *Direct WhatsApp Alert* kepada pengguna terkait.
5. **Verifikasi KYC (Admin):** Memvalidasi dokumen STR/SIP Dokter dan SIA/SIPA Apotek yang baru mendaftar agar akun mereka dapat aktif.
6. **Manajemen Chat:** Admin mengelola tiket obrolan internal (dari Dokter/Apotek) serta melihat eskalasi percakapan *Customer Support* dari Pasien (yang ditangani oleh Admin Chat).
7. **Kepatuhan PSE (Superadmin):** Superadmin bertindak sebagai Narahubung Hukum yang merespons Laporan Pengguna (*UGC*), mengeksekusi Pemutusan Akses (*Takedown*) maksimal 1x24 jam, serta menarik rekaman *Audit Trail* bagi keperluan Instansi Penegak Hukum (maksimal 5 hari).

Diagram Alir (Superadmin & Admin):



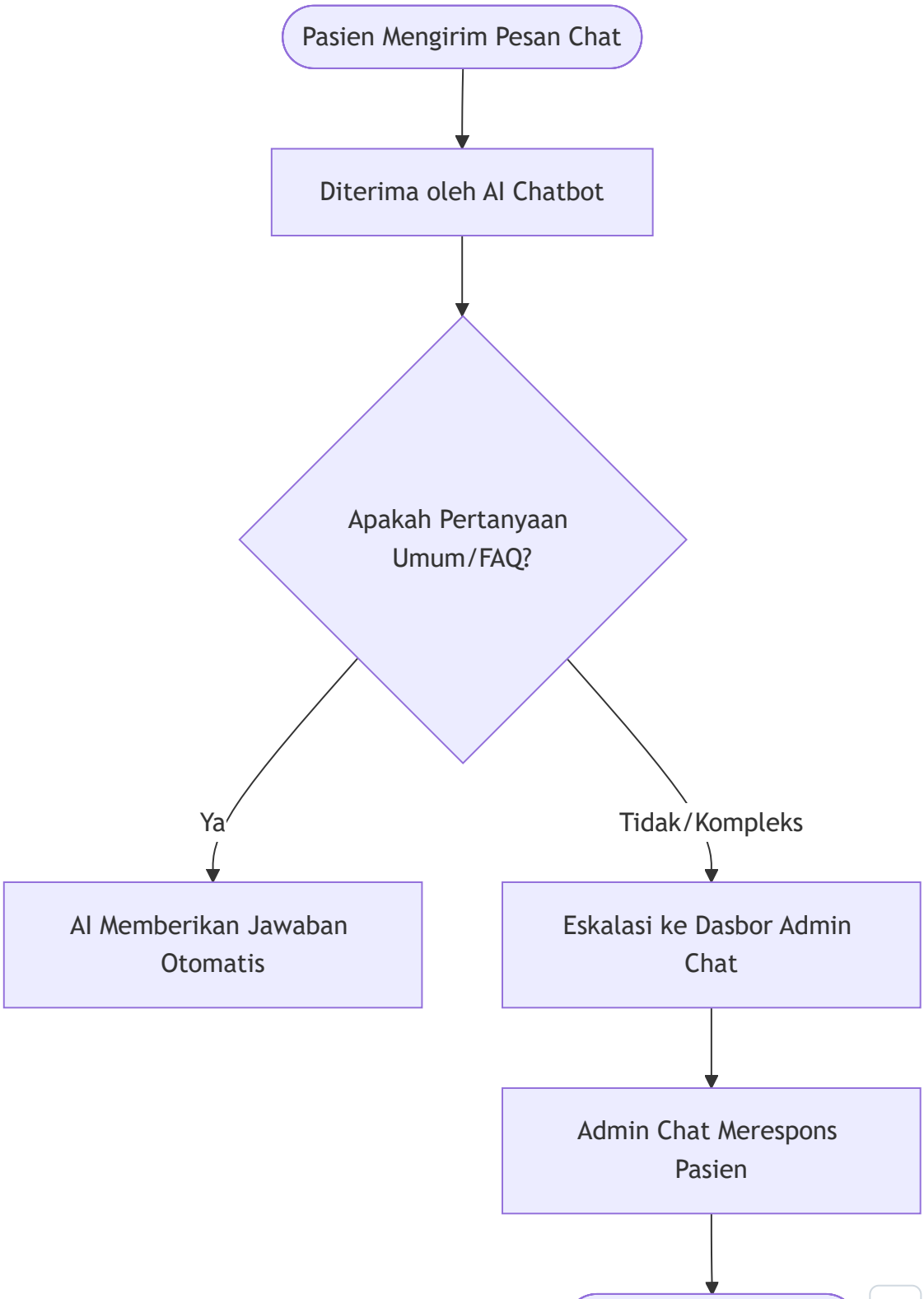
4.5. Alur Dukungan Pelanggan (Admin Chat & AI)

Deskripsi Teks:

1. **Pasien Mengirim Pesan:** Pasien membuka *widget chat* untuk bertanya.

2. **AI Chatbot (Auto-responder):** AI mendeteksi pertanyaan. Jika bersifat umum (FAQ), AI langsung merespons.
3. **Eskalasi ke Agen:** Jika pertanyaan spesifik atau AI gagal merespons, obrolan diteruskan secara otomatis kepada agen manusia (*Admin Chat*).
4. **Penanganan Keluhan:** *Admin Chat* merespons dan menyelesaikan kendala Pasien.

Diagram Alir (Customer Support):

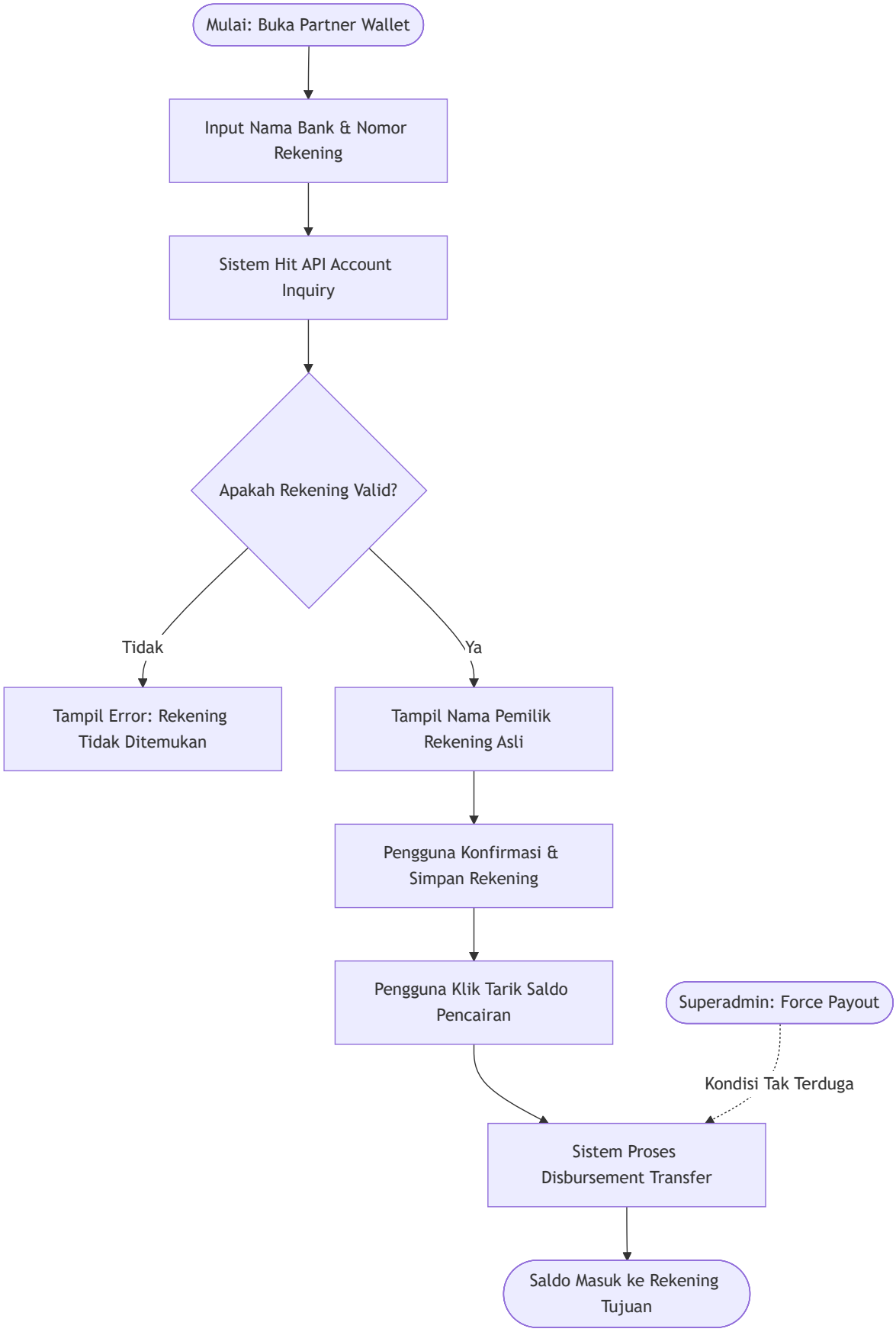

Pasien Mengirim Pesan Chat
Diterima oleh AI Chatbot
Apakah Pertanyaan Umum/FAQ?
Ya
Tidak/Kompleks
AI Memberikan Jawaban Otomatis
Eskalasi ke Dasbor Admin Chat
Admin Chat Merespons Pasien
Kendala Terselesaikan

4.6. Alur Registrasi Rekening & Pencairan Dana (Payout)

Deskripsi Teks:

1. **Registrasi Rekening:** Dokter atau Apotek mendaftarkan Bank dan Nomor Rekening melalui dasbor *Partner Wallet*.
2. **Validasi Account Inquiry:** Sistem secara *real-time* melakukan panggilan ke API Payment Gateway untuk memvalidasi keberadaan nomor rekening tersebut. Sistem kemudian memunculkan *Nama Pemilik Rekening* asli ke layar.
3. **Konfirmasi Pengguna:** Pengguna memastikan apakah nama yang muncul sudah sesuai (guna mencegah salah transfer), lalu menyimpannya.
4. **Pencairan Mandiri (Self-Service):** Dokter atau Apotek mengeklik tombol tarik saldo dari *Partner Wallet*.
5. **Eksekusi Transfer:** Sistem (via *Disbursement API*) memproses transfer dana bagi hasil langsung ke rekening bank pengguna.
6. **Pencairan Paksa (Force Payout):** Dalam situasi darurat atau kebutuhan tak terduga, Superadmin dapat mengakses Dasbor Keuangan dan memicu pencairan saldo bagi hasil secara paksa langsung ke rekening mitra yang sudah tervalidasi.

Diagram Alir (Payout):


Mulai: Buka Partner Wallet
Input Nama Bank & Nomor Rekening
Sistem Hit API Account Inquiry
Apakah Rekening Valid?
Tidak
Ya
Tampil Error: Rekening Tidak Ditemukan
Tampil Nama Pemilik Rekening Asli
Pengguna Konfirmasi & Simpan Rekening
Pengguna Klik Tarik Saldo Pencairan
Superadmin: Force Payout
Kondisi Tak Terduga
Sistem Proses Disbursement Transfer
Saldo Masuk ke Rekening Tujuan

5. Architecture (Sequence Diagram)

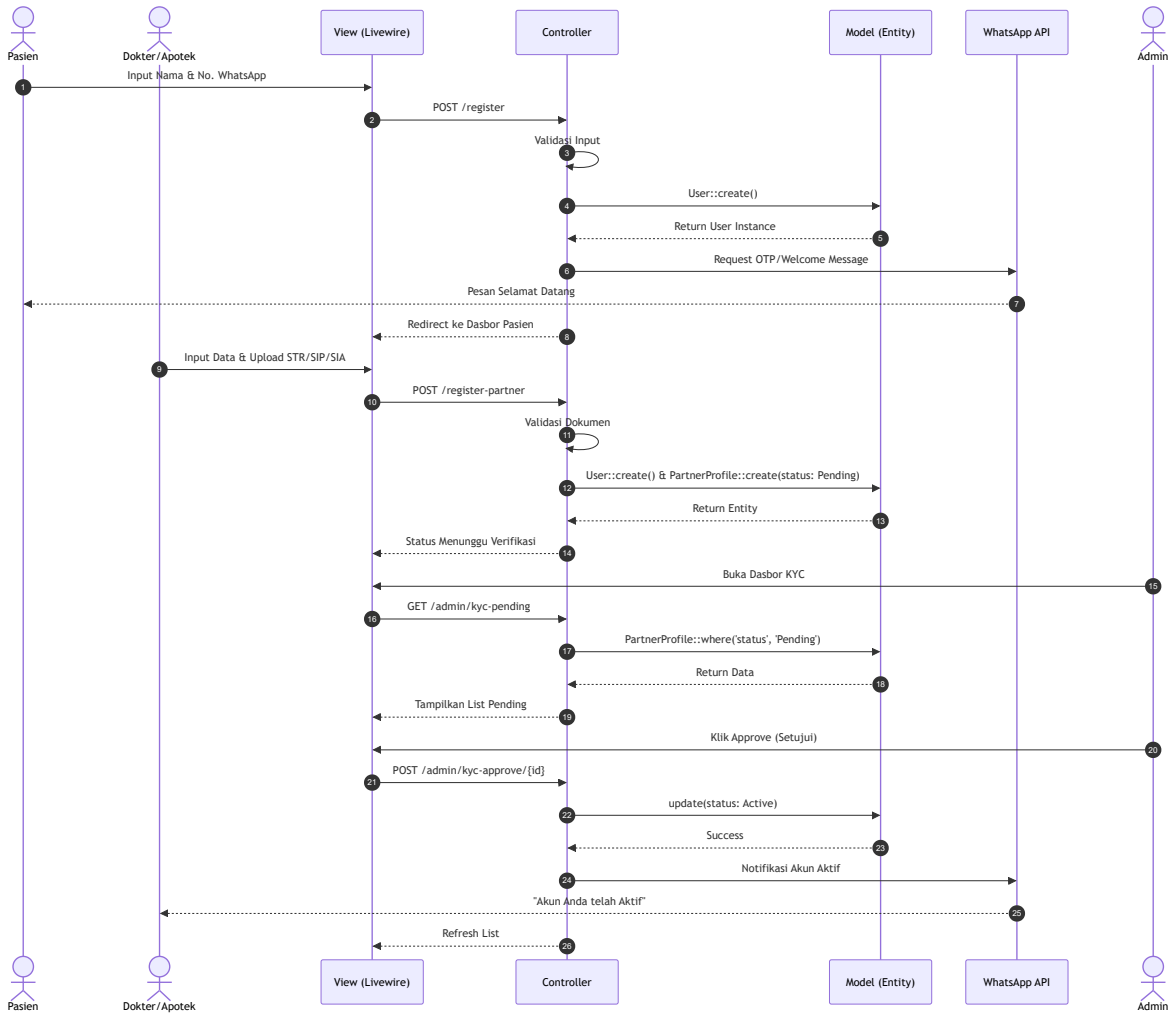
Dokumen ini memuat *Sequence Diagram* untuk memvisualisasikan interaksi teknis antar komponen dalam sistem Telemedicine. Pendekatan arsitektur yang digunakan adalah **Modular Monolithic** berbasis standar desain **MVC (*Model-View-Controller*)** dengan kerangka kerja Laravel dan Livewire.

Partisipan standar yang digunakan pada diagram ini meliputi:

1. **View**: Merepresentasikan lapisan *Frontend* (Komponen *Blade* atau *Livewire*).
2. **Controller**: Merepresentasikan pengendali permintaan HTTP dan pusat logika (*Business Logic/Service*).
3. **Model**: Merepresentasikan *Entity* basis data (*Eloquent ORM*).
4. **Eksternal API**: Layanan pihak ketiga (*Payment Gateway*, *WhatsApp*, dll).

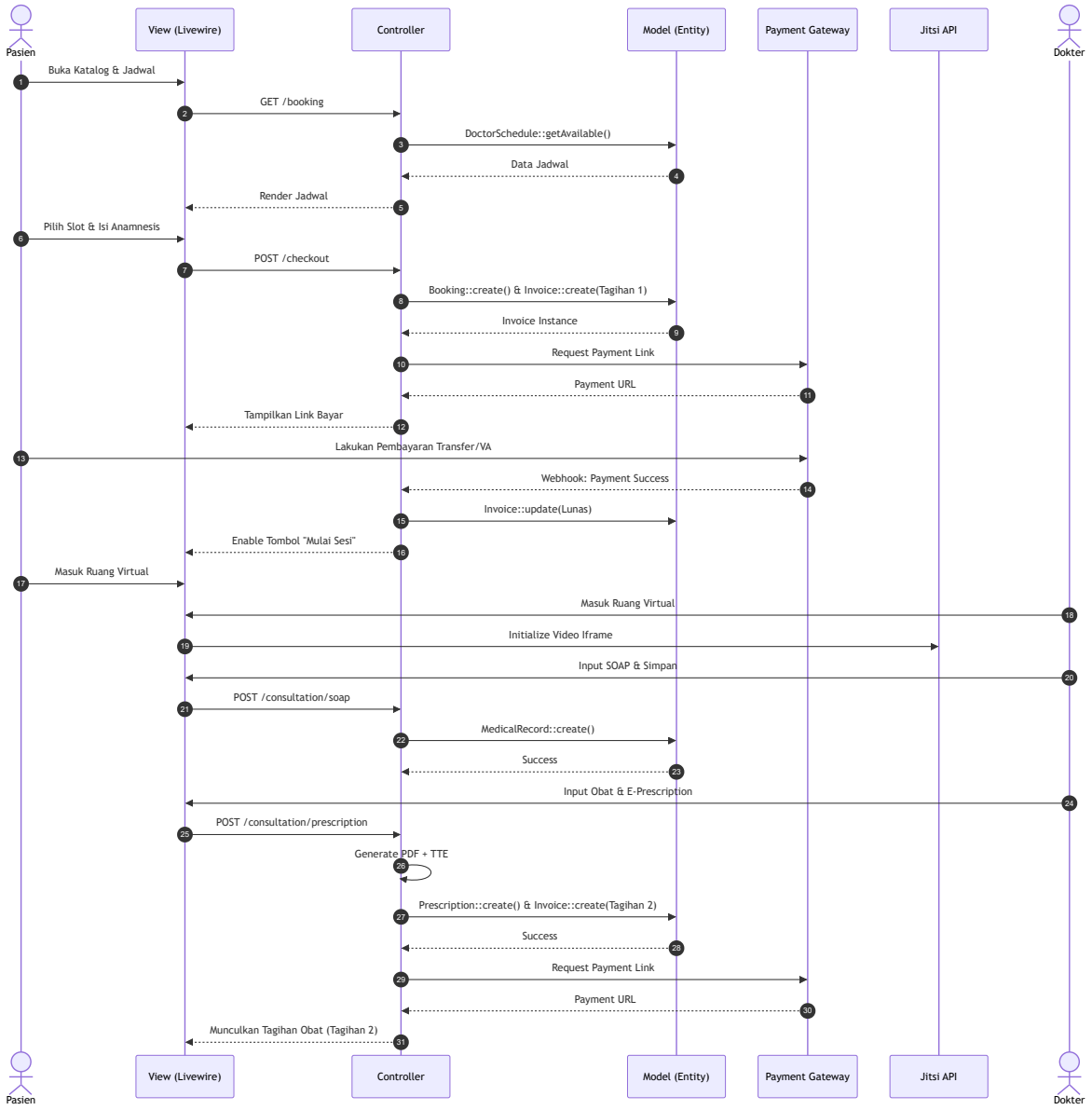
5.1. Pendaftaran & Verifikasi KYC

Diagram ini memvisualisasikan alur pendaftaran pengguna, mulai dari Pasien yang mendaftar via WhatsApp hingga Dokter/Apotek yang mengunggah dokumen legalitas (KYC) dan persetujuan Admin.


Pasien
Dokter/Apotek
View (Livewire)
Controller
Model (Entity)
WhatsApp API
Admin
1 Input Nama & No. WhatsApp
2 POST /register
3 Validasi Input
4 User::create()
5 Return User Instance
6 Request OTP/Welcome Message
7 Pesan Selamat Datang
8 Redirect ke Dasbor Pasien
9 Input Data & Upload STR/SIP/SIA
10 POST /register-partner
11 Validasi Dokumen
12 User::create() & PartnerProfile::create(status: Pending)
13 Return Entity
14 Status Menunggu Verifikasi
15 Buka Dasbor KYC
16 GET /admin/kyc-pending
17 PartnerProfile::where('status', 'Pending')
18 Return Data
19 Tampilkan List Pending
20 Klik Approve (Setujui)
21 POST /admin/kyc-approve/{id}
22 update(status: Active)
23 Success
24 Notifikasi Akun Aktif
25 "Akun Anda telah Aktif"
26 Refresh List

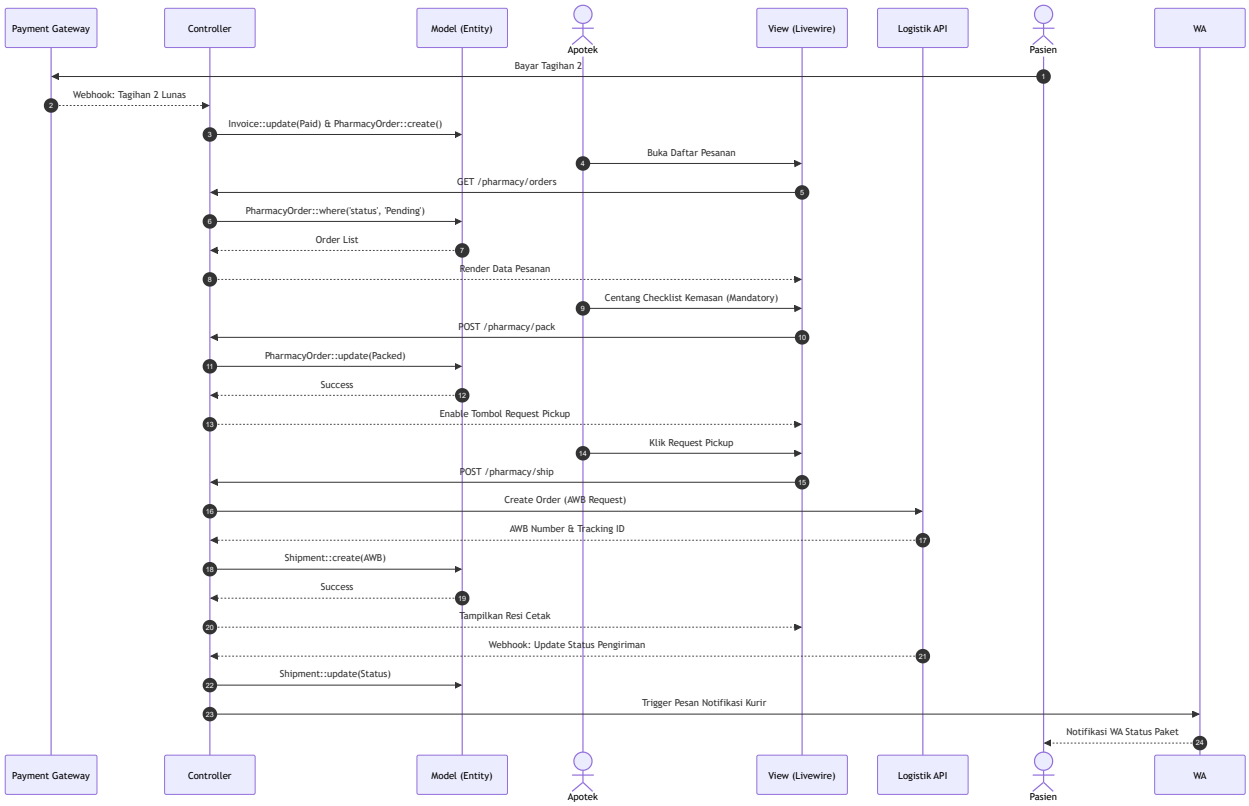
5.2. Alur Utama: Pemesanan, Transaksi Ganda (*Double Billing*), dan RME

Diagram *End-to-End* dari tahap Pasien memilih jadwal hingga terbitnya resep elektronik.


Pasien
View (Livewire)
Controller
Model (Entity)
Payment Gateway
Jitsi API
Dokter
1 Buka Katalog & Jadwal
2 GET /booking
3 DoctorSchedule::getAvailable()
4 Data Jadwal
5 Render Jadwal
6 Pilih Slot & Isi Anamnesis
7 POST /checkout
8 Booking::create() & Invoice::create(Tagihan 1)
9 Invoice Instance
10 Request Payment Link
11 Payment URL
12 Tampilkan Link Bayar
13 Lakukan Pembayaran Transfer/VA
14 Webhook: Payment Success
15 Invoice::update(Lunas)
16 Enable Tombol "Mulai Sesi"
17 Masuk Ruang Virtual
18 Masuk Ruang Virtual
19 Initialize Video Iframe
20 Input SOAP & Simpan
21 POST /consultation/soap
22 MedicalRecord::create()
23 Success
24 Input Obat & E-Prescription
25 POST /consultation/prescription
26 Generate PDF + TTE
27 Prescription::create() & Invoice::create(Tagihan 2)
28 Success
29 Request Payment Link
30 Payment URL
31 Munculkan Tagihan Obat (Tagihan 2)

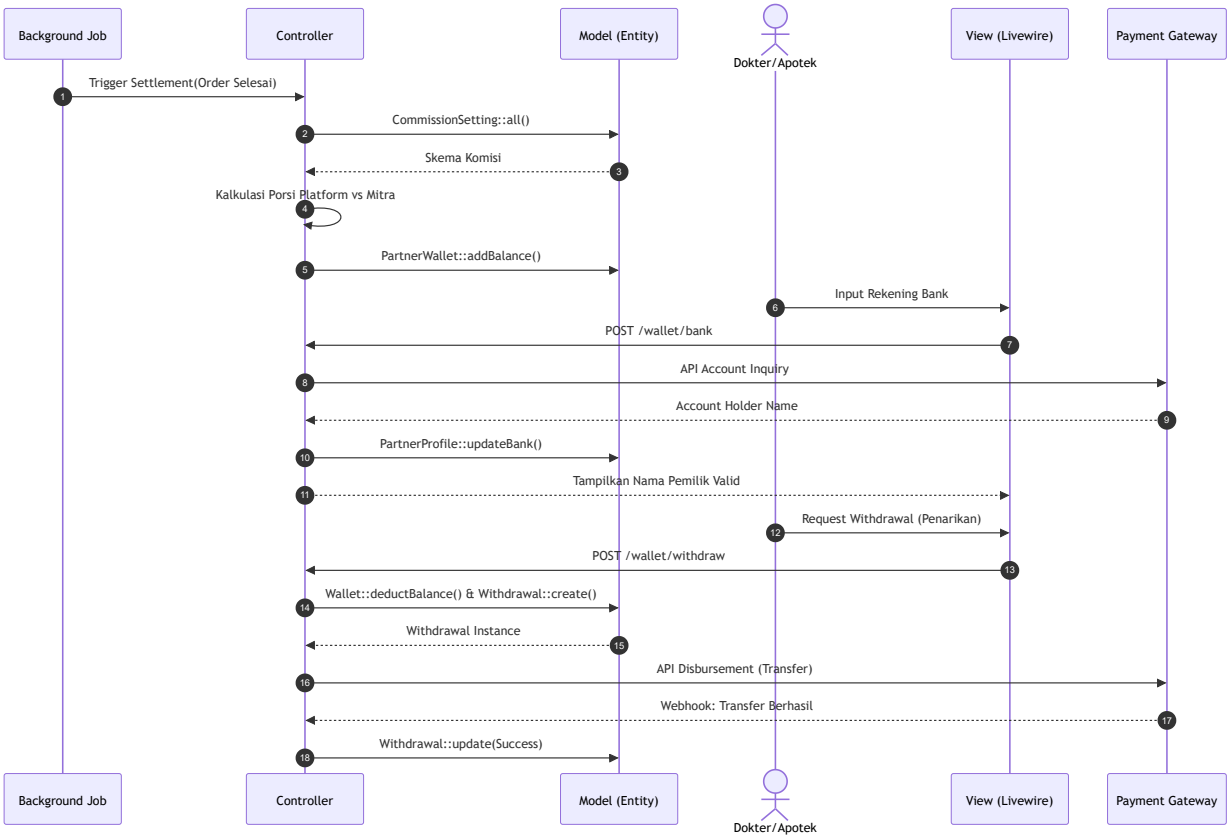
5.3. Pemenuhan Obat (Fulfillment) & Integrasi Logistik

Alur pemenuhan obat farmasi setelah pasien membayar Tagihan 2.



5.4. Kalkulasi Bagi Hasil & Pencairan Dana (Payout)

Diagram pengelolaan keuangan otomatis untuk distribusi komisi ke dompet mitra.

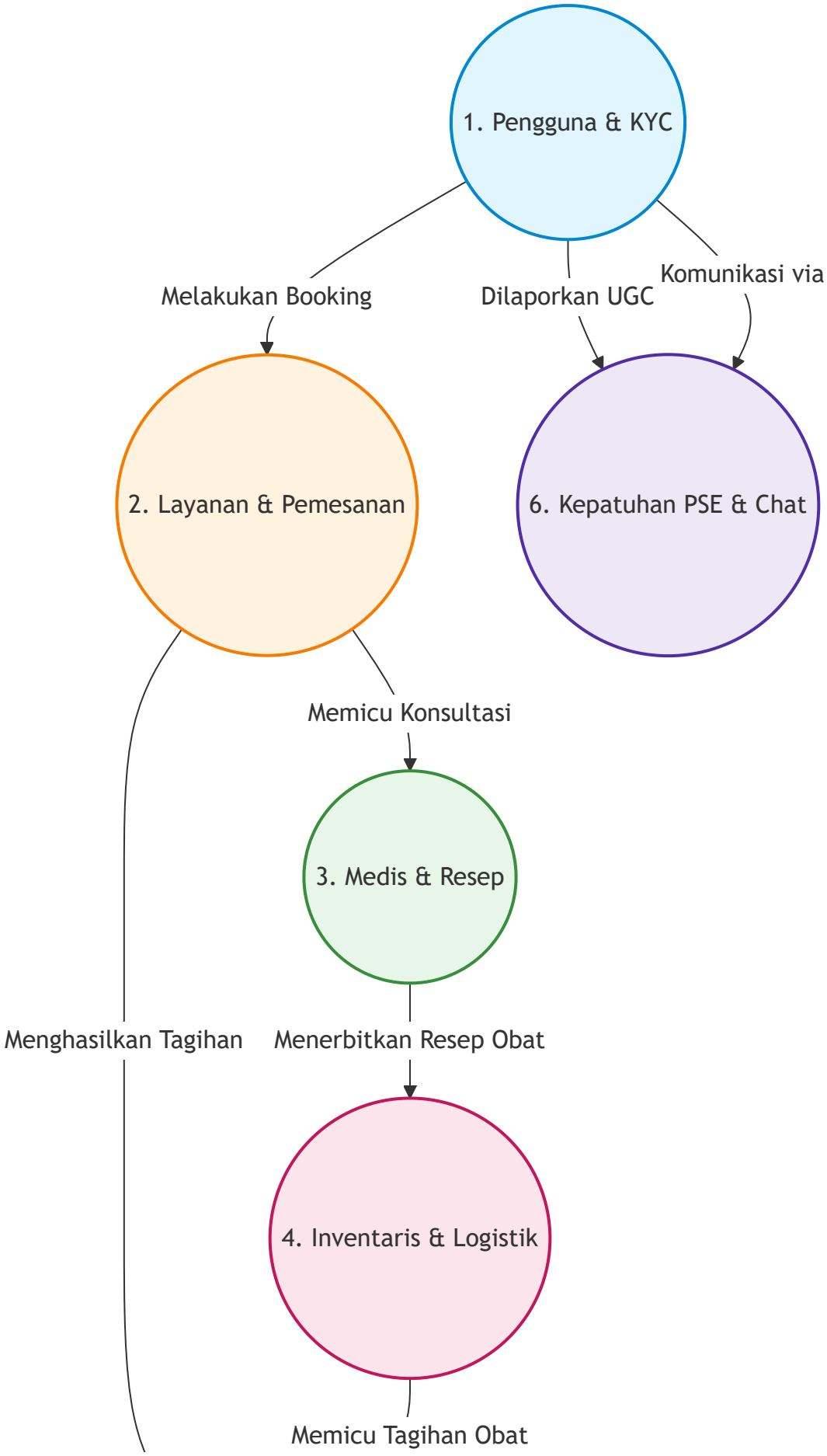


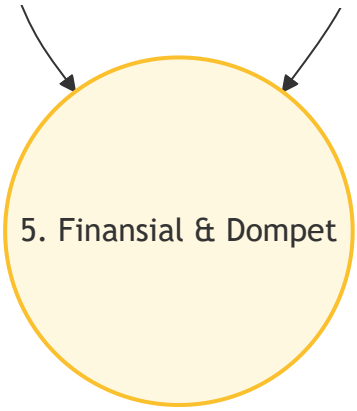
6. Database Schema (Entity Relationship Diagram)

Dokumen ini mendefinisikan struktur penyimpanan data (*database*) untuk sistem Telemedicine berbasis *Relational Database* (MySQL/PostgreSQL). Karena sistem ini menaungi proses yang kompleks, struktur tabel dikelompokkan menjadi 6 sub-sistem/domain yang saling berinteraksi guna memudahkan pemahaman desain (*Maintainability*).

6.1. Diagram Korelasi Antar Sub-sistem (High-Level)

Diagram ini memberikan gambaran besar bagaimana ke-6 domain basis data terhubung dan berinteraksi dalam satu kesatuan sistem.


1. Pengguna & KYC
Melakukan Booking
Dilaporkan UGC
Komunikasi via
2. Layanan & Pemesanan
6. Kepatuhan PSE & Chat
Memicu Konsultasi
3. Medis & Resep
Menghasilkan Tagihan
Menerbitkan Resep Obat
4. Inventaris & Logistik
Memicu Tagihan Obat



6.2. ERD Domain 1: Pengguna, Profil & Legalitas (KYC)

Sub-sistem ini mengelola autentikasi pengguna beserta detail profil medis. Termasuk pula penyimpanan dokumen legalitas (KYC) milik Dokter dan Apotek yang diperlukan untuk verifikasi operasional.

users			
bigint	id	PK	
string	name		
string	email	UK	
string	whatsapp_number	UK	
string	password		
enum	role		patient, doctor, pharmacy, admin, superadmin
enum	status		active, pending, suspended
timestamp	created_at		

memiliki (has)

memiliki (has)

patient_profiles			
bigint	id	PK	
bigint	user_id	FK	
date	dob		Tanggal Lahir
enum	gender		M, F
text	address		
string	emergency_contact		
enum	blood_type		A, B, AB, O

partner_profiles			
bigint	id	PK	
bigint	user_id	FK	
string	str_number		Nomor STR Dokter
string	sip_number		Nomor SIP Dokter
string	sia_number		Nomor SIA Apotek
string	sipa_number		Nomor SIPA Apoteker
string	specialization		
string	kyc_document_url		
enum	kyc_status		pending, approved, rejected

6.3. ERD Domain 2: Katalog, Jadwal & Skrining (Anamnesis)

Sub-sistem yang menyimpan master data layanan penurunan berat badan, ketersediaan jadwal dokter, proses reservasi (*booking*), serta kuesioner medis pasien (Anamnesis).

service_packages		
bigint	id	PK
string	name	
text	description	
decimal	price_consultation	
decimal	price_medicine	
boolean	is_active	

doctor_schedules			
bigint	id	PK	
bigint	doctor_id	FK	users.id
date	schedule_date		
time	start_time		
time	end_time		
boolean	is_booked		

dipesan dalam (ordered in)

direservasi oleh (reserved by)

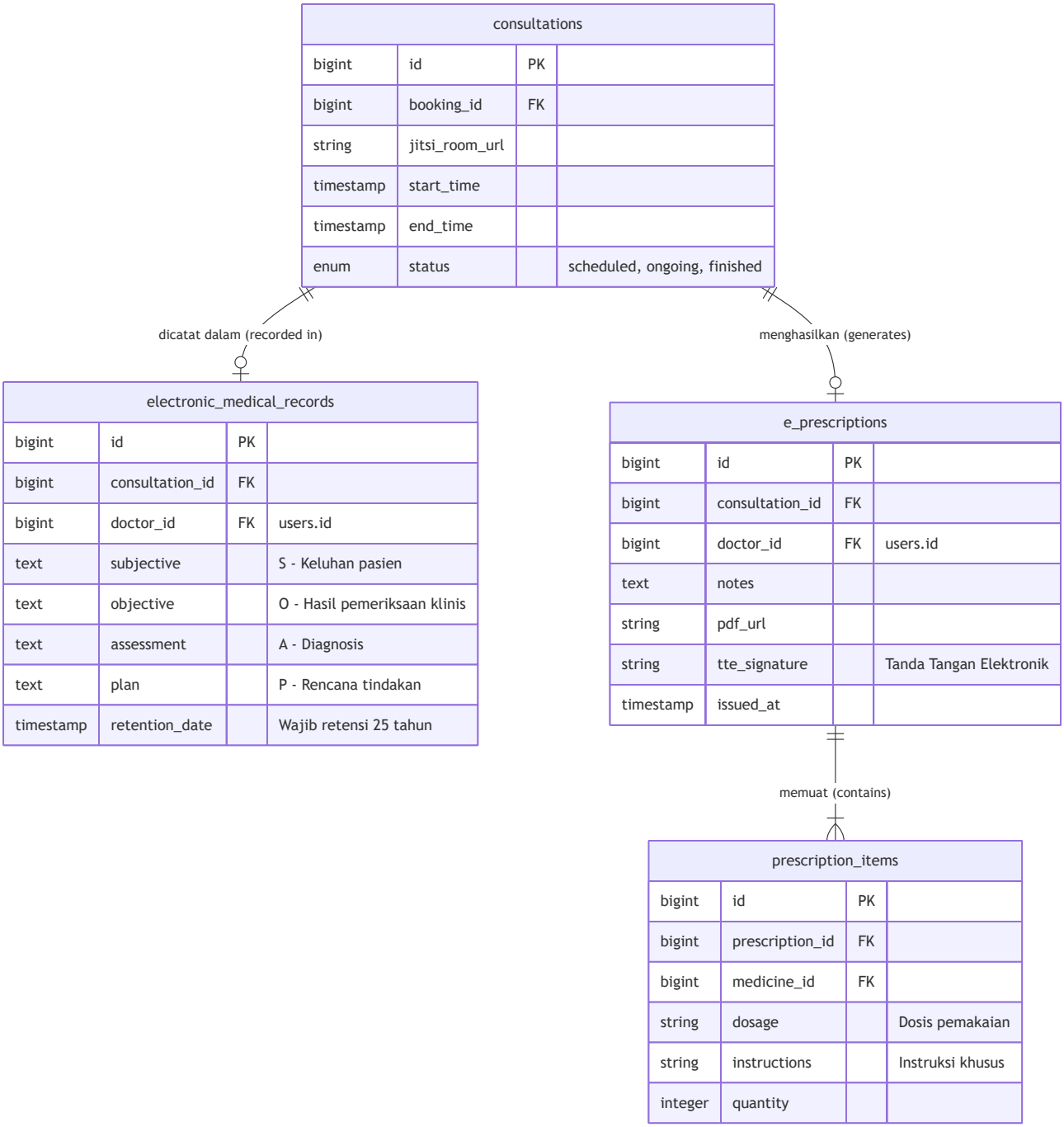
bookings			
bigint	id	PK	
bigint	patient_id	FK	users.id
bigint	doctor_schedule_id	FK	
bigint	service_package_id	FK	
enum	status		pending, paid, cancelled, completed
timestamp	created_at		

mewajibkan (requires)

anamnesis_records			
bigint	id	PK	
bigint	booking_id	FK	
bigint	patient_id	FK	users.id
json	questions_answers		Format kuesioner dinamis
enum	screening_status		passed, warning, blocked

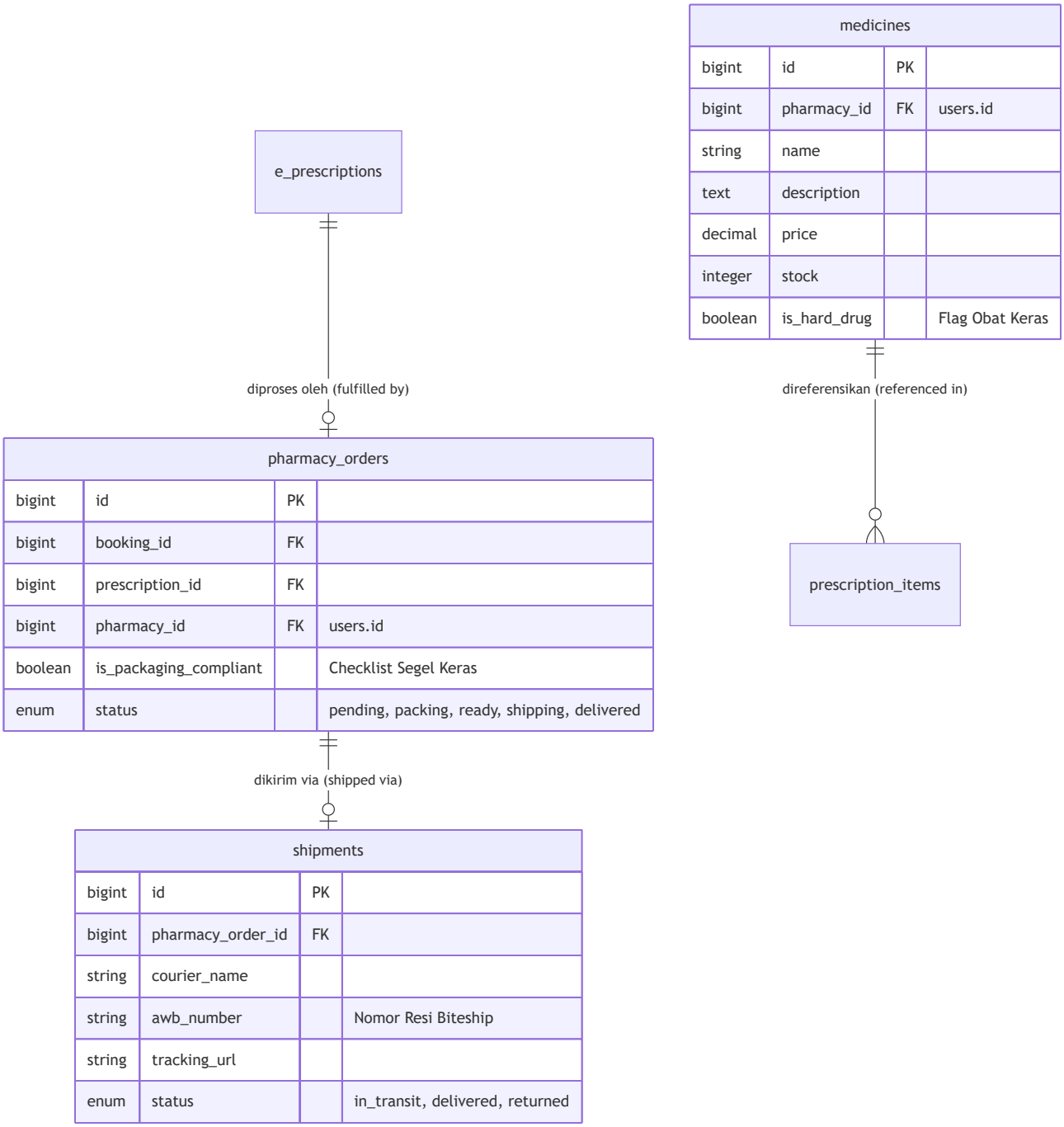
6.4. ERD Domain 3: Rekam Medis Elektronik (RME) & Resep Digital

Sub-sistem klinis yang menangani sesi ruang virtual, form RME/SOAP, serta pembuatan entitas Resep Elektronik (*E-Prescription*) ber-TTE.


consultations
bigint id PK
bigint booking_id FK
string jitsi_room_url
timestamp start_time
timestamp end_time
enum status scheduled, ongoing, finished
dicatat dalam (recorded in)
menghasilkan (generates)
electronic_medical_records
bigint id PK
bigint consultation_id FK
bigint doctor_id FK users.id
text subjective S - Keluhan pasien
text objective O - Hasil pemeriksaan klinis
text assessment A - Diagnosis
text plan P - Rencana tindakan
timestamp retention_date Wajib retensi 25 tahun
e_prescriptions
bigint id PK
bigint consultation_id FK
bigint doctor_id FK users.id
text notes
string pdf_url
string tte_signature Tanda Tangan Elektronik
timestamp issued_at
memuat (contains)
prescription_items
bigint id PK
bigint prescription_id FK
bigint medicine_id FK
string dosage Dosis pemakaian
string instructions Instruksi khusus
integer quantity

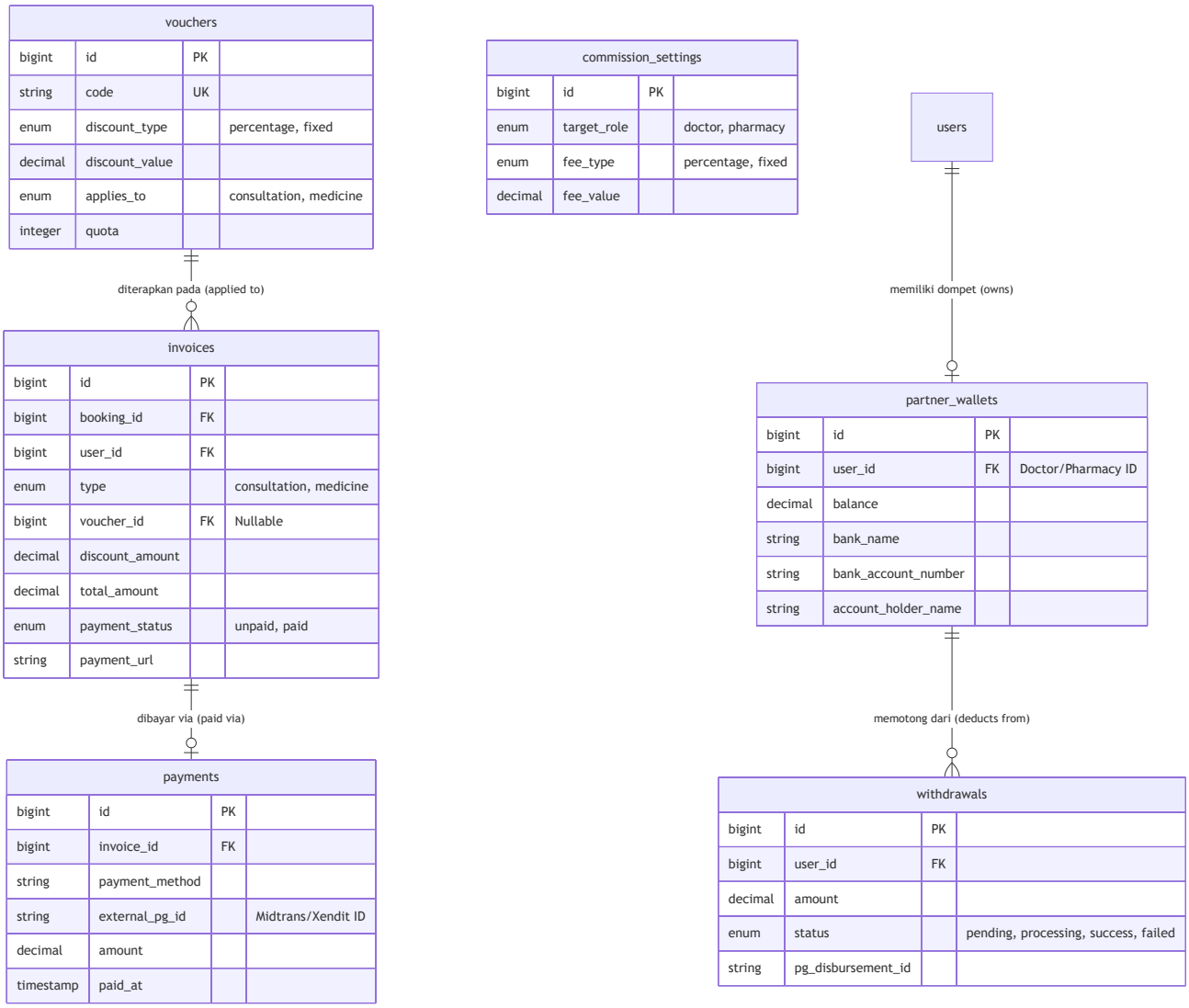
6.5. ERD Domain 4: Inventaris & Logistik (Fulfillment)

Sub-sistem pengelolaan ketersediaan obat (Farmasi/Apotek) fisik, manajemen pengemasan (*checklist* regulasi obat keras), hingga pelacakan pengiriman kurir.


medicines
bigint id PK
bigint pharmacy_id FK users.id
string name
text description
decimal price
integer stock
boolean is_hard_drug Flag Obat Keras
direferensikan (referenced in)
prescription_items
e_prescriptions
diproses oleh (fulfilled by)
pharmacy_orders
bigint id PK
bigint booking_id FK
bigint prescription_id FK
bigint pharmacy_id FK users.id
boolean is_packaging_compliant Checklist Segel Keras
enum status pending, packing, ready, shipping, delivered
dikirim via (shipped via)
shipments
bigint id PK
bigint pharmacy_order_id FK
string courier_name
string awb_number Nomor Resi Biteship
string tracking_url
enum status in_transit, delivered, returned

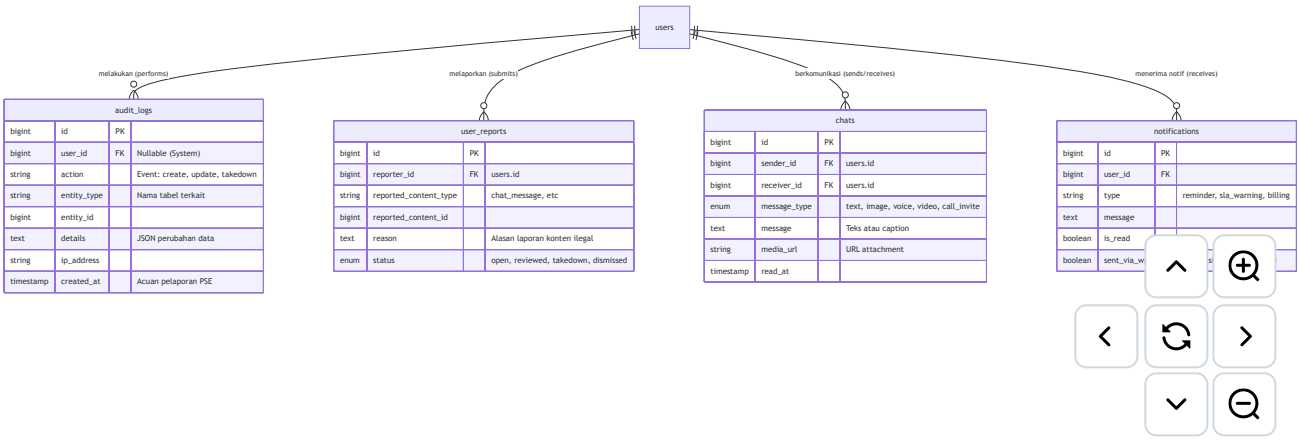
6.6. ERD Domain 5: Finansial (Billing, Voucher, Payout)

Pusat perputaran uang. Mengelola tagihan berantai (*Double Billing*), integrasi pembayaran (Webhook), voucher promosi, kalkulasi rasio komisi platform, hingga riwayat dompet dan penarikan tunai mitra.


vouchers
bigint id PK
string code UK
enum discount_type percentage, fixed
decimal discount_value
enum applies_to consultation, medicine
integer quota
diterapkan pada (applied to)
invoices
bigint id PK
bigint booking_id FK
bigint user_id FK
enum type consultation, medicine
bigint voucher_id FK Nullable
decimal discount_amount
decimal total_amount
enum payment_status unpaid, paid
string payment_url
dibayar via (paid via)
payments
bigint id PK
bigint invoice_id FK
string payment_method
string external_pg_id Midtrans/Xendit ID
decimal amount
timestamp paid_at
commission_settings
bigint id PK
enum target_role doctor, pharmacy
enum fee_type percentage, fixed
decimal fee_value
users
memiliki dompet (owns)
partner_wallets
bigint id PK
bigint user_id FK Doctor/Pharmacy ID
decimal balance
string bank_name
string bank_account_number
string account_holder_name
memotong dari (deducts from)
withdrawals
bigint id PK
bigint user_id FK
decimal amount
enum status pending, processing, success, failed
string pg_disbursement_id

6.7. ERD Domain 6: Kepatuhan PSE, SLA & Komunikasi

Sub-sistem pencatatan rekam jejak aktivitas sistem (*Audit Trail*) untuk pemenuhan permintaan Aparat Hukum, pelaporan konten ilegal (UGC), serta fungsionalitas perpesanan internal dan notifikasi *nudge*.



7. Design and Technical Constraints

Dokumen ini mendefinisikan batasan teknis, arsitektur dasar, dan asumsi yang wajib dipatuhi oleh tim pengembang dalam membangun sistem Telemedicine.

7.1. System Goals (Tujuan Sistem)

Tujuan utama dari arsitektur teknis ini adalah membangun platform telemedisin yang:

1. **Reaktif dan Cepat (High-Performance)**: Mampu menangani komunikasi antarmuka secara instan layaknya *Single Page Application* tanpa perlu mengembangkan API *frontend-backend* terpisah.
2. **Kepatuhan dan Keamanan Tingkat Tinggi**: Menjamin keselamatan privasi data pasien dan rekam medis elektronik sesuai regulasi hukum PSE dan Kemenkes.
3. **Modular dan Terukur (Scalable)**: Memungkinkan pengembangan tahap awal secara cepat dengan pendekatan monolitik, namun cukup terstruktur untuk dipecah menjadi layanan mikro (*microservices*) di kemudian hari.
4. **Resiliensi Operasional (Reliability)**: Memastikan proses berat (seperti pembuatan dokumen atau integrasi pihak ketiga) tidak membebani interaksi utama pengguna.

7.2. Design dan Batasan Teknis yang Harus Diikuti

Pengembangan wajib mematuhi parameter arsitektur berikut:

- **Pendekatan Arsitektur Utama**: **Modular Monolithic**. Basis kode (*codebase*) tunggal yang membagi fitur menjadi modul-modul independen (Modul KYC, Modul Konsultasi, Modul Transaksi, dll).
- **Framework Utama**: **Laravel** (PHP).
- **Frontend Stack**: **Livewire** (dipadukan dengan Alpine.js dan TailwindCSS jika diperlukan) untuk menghasilkan reaktivitas *server-side*.
- **Relational Database**: Penggunaan **MySQL** atau **PostgreSQL** diwajibkan untuk menjamin kepatuhan ACID (*Atomicity, Consistency, Isolation, Durability*) yang krusial bagi transaksi keuangan (*Double Billing*) dan Rekam Medis (RME).
- **Design Pattern**: Wajib mengimplementasikan **Repository Pattern** atau **Service Pattern**. Logika bisnis tidak boleh diletakkan secara langsung di dalam *Controller*. Tujuannya agar kode mudah dites (*Unit Testing*) dan sangat mudah dirawat (*maintainable*).
- **Asynchronous Processing**: Sistem **wajib menggunakan Message Broker/Queue (seperti Redis)** untuk menangani beban tugas latar belakang (*background jobs*),

mencakup:
    - Pembuatan dokumen PDF (E-Prescription).
    - Pengiriman Email dan WhatsApp Notifikasi.
    - Komunikasi Webhook dengan Payment Gateway dan API Logistik.
- **Penyimpanan Objek (Object Storage)**: Penyimpanan berkas statis (seperti foto medis pasien, PDF resep dokter, dokumen STR/SIA Apotek) **wajib ditempatkan di luar server aplikasi utama**, menggunakan layanan *Object Storage* eksternal (seperti AWS S3 atau Google Cloud Storage) untuk efisiensi dan keamanan peladen.

7.3. Assumptions and Dependencies (Asumsi dan Ketergantungan)

Sistem memiliki ketergantungan pada *Third-Party API* (Layanan Pihak Ketiga) guna menggeser beban infrastruktur yang berat:

- **Ketergantungan Video Streaming**: Sistem berasumsi bahwa beban panggilan video tidak akan ditanggung oleh peladen lokal. Sistem bergantung pada integrasi API **Jitsi** (via Iframe) untuk menyediakan ruang tatap muka virtual (*video conference*).
- **Ketergantungan Payment Gateway**: Validasi pembayaran (Tagihan Konsultasi & Tagihan Obat), hingga proses pencairan dana (*Payout/Disbursement*) diasumsikan sepenuhnya diurus oleh Payment Gateway modern (seperti **Midtrans** atau **Xendit**). Peladen internal hanya memantau status akhir via komunikasi *Webhook*.
- **Ketergantungan Logistik**: Penghitungan ongkos kirim dan pencetakan nomor resi secara otomatis bergantung penuh pada ketersediaan Agregator Logistik pihak ketiga (seperti **Biteship** atau **RajaOngkir**).
- **Ketergantungan Pesan Instan**: Pengingat SLA dan fitur *Nudge* internal berasumsi pada tersedianya layanan integrasi **WhatsApp Gateway**.

7.3.1. Standar Keamanan & Perlindungan Data Elektronik

Sesuai dengan pedoman PSE Lingkup Privat, aplikasi ini diwajibkan secara hukum untuk menjaga dan melindungi integritas, ketersediaan, dan kerahasiaan Data Elektronik serta Data Pribadi. Kondisi ini mewajibkan:

1. **Confidentiality (Kerahasiaan) At-Rest**: Seluruh data privasi (khususnya riwayat Anamnesis, Catatan Medis SOAP, dan data Profil) wajib dienkripsi saat tersimpan di dalam *database* menggunakan algoritma standar militer **AES-256**.
2. **Confidentiality In-Transit**: Seluruh komunikasi lalu lintas data antara klien dan peladen wajib melalui jalur terenkripsi **TLS/SSL**.

3. **Proteksi Ketersediaan (Availability)**: Peladen web publik wajib mengimplementasikan lapisan perlindungan **Rate Limiting** untuk mencegah gangguan *Brute Force* atau serangan DDoS tingkat dasar.
4. **Content Security Policy (CSP)**: *Header* keamanan CSP pada aplikasi web harus dikonfigurasi secara ketat dan spesifik. Aplikasi hanya diizinkan untuk memuat *script* atau eksekusi *iframe* dari domain API yang telah disetujui secara eksplisit (seperti Jitsi, Xendit, dan Midtrans) guna memitigasi serangan penyuntikan eksternal (XSS).

8. Daftar Halaman Sistem (Sitemap & Navigation Flow)

Dokumen ini mendaftar seluruh halaman antarmuka web (*User Interface*) yang akan diimplementasikan oleh *programmer frontend*, lengkap dengan alur navigasi (*routing flow*) yang menghubungkan masing-masing halaman berdasarkan **Peran (Role)** pengguna.

8.1. Halaman Publik & Autentikasi (Guest)

Daftar Halaman:

1. **Landing Page (Beranda)**: Halaman depan publik berisi informasi platform, keunggulan layanan, dan promosi (Voucher).
2. **Login & Register**: Halaman otentikasi terpusat untuk semua *role* (Pasien, Dokter, Apotek, Admin).
3. **Lupa Password**: Halaman pemulihan akun (*recovery*).

Alur Navigasi (Flow): `Landing Page` ➔ Klik "Daftar/Masuk" ➔ `Register / Login` ➔ Berhasil masuk ➔ Redirect otomatis ke `Dashboard` masing-masing *role*.

8.2. Portal Pasien

Daftar Halaman:

1. **Dashboard Pasien**: Halaman utama yang menampilkan ringkasan jadwal konsultasi mendatang dan status pesanan aktif.
2. **Katalog Layanan & Booking**: Halaman pemilihan paket medis dan pengaturan waktu luang (memilih jadwal dokter).
3. **Formulir Skrining (Anamnesis)**: Halaman *wizard* (*multi-step form*) untuk menjawab kuesioner medis dasar.
4. **Halaman Pembayaran (Tagihan)**: Antarmuka *Payment Gateway* dan kolom *input voucher* diskon (Berlaku untuk dua kondisi: Tagihan 1 - Konsultasi & Tagihan 2 - Obat).
5. **Ruang Konsultasi Terpadu**: Antarmuka utama yang memuat ruang *Chat* Multimedia (dengan fungsi *voice note*, gambar, video) dan *iframe* video Jitsi opsional jika ada undangan *video call*.

6. **Riwayat Medis & Resep**: Halaman *Read-Only* untuk melihat hasil diagnosis (SOAP) dan mengunduh PDF *E-Prescription*.
7. **Pelacakan Pemesanan**: Halaman status logistik pengiriman obat (*Tracking Resi*).
8. **Customer Support & Reporting**: Halaman fasilitas *Live Chat* ke Admin dan formulir pelaporan konten (Kepatuhan PSE).

Alur Navigasi Utama (Patient Journey Flow): `Dashboard` ➔ Klik "Mulai Program" ➔ `Katalog Layanan & Booking` ➔ `Formulir Skrining (Anamnesis)` ➔ Lolos Skrining ➔ `Halaman Pembayaran (Tagihan 1)` ➔ Lunas ➔ Menunggu Waktu Jadwal ➔ `Ruang Konsultasi Virtual` ➔ Sesi Selesai ➔ Dialihkan ke `Halaman Pembayaran (Tagihan 2)` ➔ Lunas ➔ `Pelacakan Pemesanan`.

(Catatan: Pasien dapat mengakses halaman `Riwayat Medis` dan `Customer Support` kapan saja dari menu navigasi utama).

8.3. Portal Medis (Dokter)

Daftar Halaman:

1. **Verifikasi Legalitas (KYC)**: Halaman *upload* paksa untuk dokumen STR dan SIP bagi dokter yang baru mendaftar.
2. **Dashboard Dokter**: Halaman ringkasan konsultasi hari ini dan metrik pendapatan.
3. **Manajemen Jadwal**: Halaman kalender interaktif untuk mengatur slot ketersediaan waktu praktik.
4. **Ruang Konsultasi Terpadu**: Antarmuka *Side-by-side* yang memuat *Chat* Multimedia, opsi video *Jitsi*, data Anamnesis Pasien, dan Formulir Pengisian **SOAP** (Rekam Medis).
5. **Penerbitan Resep (E-Prescription)**: Halaman lanjutan pengisian resep obat keras yang terintegrasi Tanda Tangan Elektronik (TTE).
6. **Partner Wallet**: Halaman pendaftaran rekening bank tujuan dan pencairan (*withdrawal*) saldo.

Alur Navigasi Utama (Doctor Workflow): `Register` ➔ `Halaman Verifikasi KYC` (Akun terkunci/Pending) ➔ Di-approve Admin ➔ `Dashboard Dokter` ➔ `Manajemen Jadwal` ➔ (Sistem menerima Booking) ➔ Jadwal Tiba ➔ `Ruang Konsultasi Terpadu` (Video Call & mengisi SOAP) ➔ Klik Lanjut ➔ `Penerbitan Resep` ➔ Selesai ➔ Saldo masuk ke `Partner Wallet`.

8.4. Portal Farmasi (Apotek)

Daftar Halaman:

1. **Verifikasi Legalitas (KYC)**: Halaman *upload* dokumen legalitas (SIA & SIPA).
2. **Dashboard Apotek**: Halaman ringkasan antrean pesanan logistik tertunda dan saldo pendapatan.
3. **Manajemen Inventaris**: Halaman tabel (*DataTables*) untuk mengatur stok obat ("Tersedia/Habis"). Harga dikunci jika diatur oleh pusat.
4. **Manajemen Pemenuhan (Fulfillment)**: Halaman daftar pesanan obat baru yang masuk beserta lampiran PDF resep.
5. **Pengemasan & Logistik**: Modal/halaman detail pesanan yang mewajibkan pengecekan *mandatory checklist* segel kemasan keras, sebelum memunculkan tombol *Request Pickup* untuk cetak resi kurir.
6. **Partner Wallet**: Halaman pengelolaan pencairan dana penjualan obat.

Alur Navigasi Utama (Pharmacy Workflow): `Register` ➔ `Halaman Verifikasi KYC` ➔ Di-approve Admin ➔ `Dashboard Apotek` ➔ `Manajemen Inventaris` (Update Stok) ➔ (Sistem melempar pesanan lunas dari pasien) ➔ `Manajemen Pemenuhan (Fulfillment)` ➔ Klik Proses Pesanan ➔ `Pengemasan & Logistik` (Centang Syarat Kemasan) ➔ Klik Request Pickup ➔ Resi Tercetak ➔ Saldo masuk ke `Partner Wallet`.

8.5. Portal Manajemen (Admin & Superadmin)

Daftar Halaman:

1. **Global Dashboard**: Halaman pemantauan metrik finansial platform (GMV, pendapatan komisi, pertumbuhan pengguna).
2. **Approval KYC**: Halaman verifikasi dan persetujuan penolakan pendaftaran Dokter dan Apotek.
3. **SLA & Nudge Monitor**: Dasbor *real-time* untuk memantau keterlambatan tiket/jadwal dengan tombol untuk men-*trigger* kiriman peringatan WhatsApp.
4. **Manajemen Layanan & Voucher**: Halaman CRUD (*Create, Read, Update, Delete*) untuk pengaturan paket program dan manajemen kuota/diskon *voucher*.
5. **Manajemen Keuangan**: Halaman konfigurasi Bagi Hasil (*Commission Settings* persentase/nominal) dan riwayat keseluruhan transaksi pembayaran.
6. **Kepatuhan Hukum (PSE)**:
    - Dasbor *Takedown*: Eksekusi penutupan konten hasil laporan Pasien.

    - Ekspor Audit Log: Dasbor ekstraksi *Audit Trail* sistem.

Alur Navigasi Utama (Management Workflow): Tidak ada alur (*flow*) sekuensial yang mengikat. Admin & Superadmin memiliki kebebasan penuh menavigasi sistem melalui **Sidebar Utama** menuju halaman fungsional apa pun kapan saja, dengan titik mula berada di `Global Dashboard`.